

ANEXO N°7
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

ADENDA 1
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO
LAS TERRAZAS

ANEXO N°7
CARACTERIZACIÓN
FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

ELABORADO PARA
TERRAZAS SOLAR SpA



Av. Andrés Bello 2233, Piso 3, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56) 2 2963 8560 · www.inercochile.com

CL-MA-21-0121-001-CCC-A7-02
ABRIL DE 2023

VERSIÓN ENVÍO CLIENTE	ELABORADO POR	REVISADO POR	FECHA ENVÍO CLIENTE
01	Jean-F Casale	Nicolás Pérez F.	06.12.2021
02	Jean-F Casale	Jesús Lozano L.	07.01.2022
03	Matías Díaz C.	Nicolás Pérez F.	07.04.2023

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1. ANTECEDENTES GENERALES	1
1.2. OBJETIVOS	1
1.3. ÁREA DE INFLUENCIA	2
2. METODOLOGÍA.....	4
2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA	4
2.1.1. <i>Estados de Conservación de las Especies de Flora</i>	8
2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN.....	9
2.2.1. <i>Recopilación de Antecedentes Bibliográficos</i>	10
2.2.2. <i>Fotointerpretación</i>	10
2.2.3. <i>Descripción Vegetacional del Terreno</i>	13
2.3. SINGULARIDAD AMBIENTAL	18
2.4. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES XEROFÍTICAS.....	20
2.5. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LA LEY N°20.283 SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL	22
3. RESULTADOS.....	24
3.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO	24
3.2. RESULTADO DE LA PROSPECCIÓN	31
3.2.1. <i>Flora</i>	31
3.2.2. <i>Vegetación</i>	41
3.3. ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN	48
3.4. CONSIDERACIONES AMBIENTALES	55
4. CONCLUSIONES.....	60
5. BIBLIOGRAFÍA.....	61
5.1. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS, GUÍAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.....	61
5.2. DECRETOS, CONVENCIONES Y LEYES.....	62
6. APÉNDICES.....	64

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO N°2.1.1. COORDENADAS UTM DE LOS SITIOS DE MUESTREO Y PARCELAS	5
CUADRO N° 2.1.2.CODIFICACIÓN “ABUNDANCIA RELATIVA DE FLORA” SEGÚN CRITERIO DE BRAUN-BLANQUET.....	7
CUADRO N° 2.2.1. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN Y VALIDACIÓN EN TERRENO	10
CUADRO N° 2.2.2. DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DE USO DE SUELO Y FORMACIONES VEGETALES.	11
CUADRO N° 2.2.3. CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA COT	14
CUADRO N° 2.2.4 CATEGORÍA DE CUBRIMIENTO DE ACUERDO CON METODOLOGÍA COT.....	15
CUADRO N° 2.2.5 TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN METODOLOGÍA COT	15
CUADRO N° 2.2.6. CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN METODOLOGÍA COT.....	16
CUADRO N° 2.2.7. CATEGORÍAS DE POSICIÓN TOPOGRÁFICA	16
CUADRO N°2.2.8. CLASES DE PENDIENTES, DESCRIPCIÓN Y PORCENTAJES PARA CARACTERIZACIÓN DE GRADO DE INCLINACIÓN	17
CUADRO N°2.2.9.CATEGORÍAS DE ESTADO FITOSANITARIO DEFINIDAS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO.....	17
CUADRO N°2.2.10. GRADOS DE ARTIFICIALIZACIÓN DEFINIDOS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO.....	18
CUADRO N° 2.3.1. SINGULARIDADES AMBIENTALES DEFINIDAS PARA EL ÁREA DE ESTUDIO	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
CUADRO N°2.4.1. CONDICIONES PARA LAS FORMACIONES XEROFÍTICAS	20
CUADRO N° 3.1.1. COMUNIDADES VEGETALES CARACTERÍSTICAS POTENCIALMENTE PRESENTES EN EL ÁREA DEL PROYECTO	24
CUADRO N° 3.1.2. COMUNIDADES VEGETALES POTENCIALES CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DEL PROYECTO	27
CUADRO N° 3.1.3. LEVANTAMIENTO DE ESPECIES POTENCIALES DE ACUERDO CON FORMACIÓN VEGETAL Y PISO VEGETACIONAL	28
CUADRO N° 3.2.1. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN.	31
CUADRO N°3.2.2. RESUMEN DE LA RIQUEZA TAXONÓMICA DE LA FLORA VASCULAR PRESENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	33
CUADRO N°3.2.3. TIPOS BIOLÓGICOS DE LA FLORA REGISTRADA	33
CUADRO N°3.2.4. ORIGEN GEOGRÁFICO DE LA FLORA REGISTRADA.....	34
CUADRO N° 3.2.5. COORDENADAS DE REGISTRO ESPECIES SENSIBLES EN EL ÁREA DE PROSPECCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA DE BASE	35
CUADRO N° 3.2.6 CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO REGISTRADAS EN TERRENO RESPECTO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO.....	41
CUADRO N°3.4.1. ANÁLISIS DE SINGULARIDADES AMBIENTALES	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

CUADRO N°3.4.2. UBICACIÓN DE LOS INDIVIDUOS O PARCHES DE ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN SEGÚN RCE VIGENTE Y PROPUESTAS DE MEDIDAS	55
CUADRO N°5.2.1. CATÁLOGO TAXONÓMICO	2
CUADRO N°5.2.2. ÍNDICE DE CÓDIGOS DE LAS FORMAS DE VIDA, ORIGEN GEOGRÁFICO Y CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN	6

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA N°1.3.1 ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO LAS TERRAZAS.....	3
FIGURA N°2.1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE RIESGO DE EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN UICN 2012	9
FIGURA N° 3.1.1 FORMACIONES VEGETACIONALES SEGÚN GAJARDO (1994) EN RELACIÓN AL ÁREA DE DESARROLLO DEL PROYECTO.....	26
FIGURA N° 3.1.2 PISOS VEGETACIONALES SEGÚN LUEBERT & PLISCOFF (2006) EN RELACIÓN AL ÁREA DE DESARROLLO DEL PROYECTO. ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LUEBERT & PLISCOFF (2006)	30
FIGURA N°3.2.1. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE FLORA	32
FIGURA N° 3.2.2. UBICACIÓN DE ESPECIES SENSIBLES EN EL ÁREA DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO.....	40
FIGURA N° 3.2.3 ESTADO DE LAS PLANTACIONES DE <i>ATRIPLEX NUMMULARIA</i>	42
FIGURA N° 3.2.4 FISIONOMÍA DEL BOSQUE NATIVO DE <i>ACACIA CAVEN</i> Y <i>SCHINUS MOLLE</i> EN FONDO DE QUEBRADA EL MOLINO.....	43
FIGURA N° 3.2.6 BOSQUE NATIVO DE <i>CORDIA DECANDRA</i> Y <i>HELIOTROPIMUM STENOPHYLLUM</i> , CON <i>EULYCHNIA ACIDA</i> , EN LA LADERA SUR DE LA QUEBRADA EL MOLINO.....	43
FIGURA N° 3.2.5 FISIONOMÍA DEL MATORRAL ARBORESCENTE RIBEREÑO DE <i>BACCHARIS SALICIFOLIA</i> , <i>SCHINUS AREIRA</i> Y <i>LYCIUM SP</i>	44
FIGURA N° 3.2.7 FISIONOMÍA DE LA FORMACIÓN DE MATORRAL DE <i>GUTIERREZIA RESINOSA</i> ..	45
FIGURA N° 3.2.8 FISIONOMÍA DEL MATORRAL DE <i>HAPLOPAPPUS CERBEROANUS</i> EN SUELOS ARENOSOS	46
FIGURA N° 3.2.9 FISIONOMÍA DEL MATORRAL DE <i>PORLIERIA CHILENSIS</i> Y <i>ERIGERON CF. LUXURIANS</i>	47
FIGURA N°3.2.10. FISIONOMÍA DE MATORRAL DE <i>PROUSTIA CUNEIFOLIA</i>	47

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes Generales

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer la caracterización de la flora y vegetación asociada al Proyecto “Parque Fotovoltaico Las Terrazas” (en adelante, “el Proyecto”), de acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA) modificado a través del Decreto Supremo N°40/2012. El Proyecto se emplazará en la Región de Coquimbo, Provincia de Limarí y Comuna de Ovalle, específicamente en un terreno rural, aproximadamente 24 km al oeste (O) de la ciudad de Ovalle, cuya principal vía de acceso es por la Ruta 45.

En este sentido, el componente ambiental flora y vegetación constituye elementos relevantes y sensibles a las modificaciones del ambiente generadas por cualquier proyecto, por ello se deben considerar los análisis que correspondan, verificando o descartando eventuales modificaciones de los hábitats. El presente estudio entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de Influencia (AI).

El Proyecto consiste en la implementación y posterior operación de un Parque Fotovoltaico que tendrá una potencia instalada de 279,9 MWp y una potencia nominal de 268,6 MW, que considera una superficie de aproximadamente 431,75 ha que internamente estarán conectadas por una Línea de Media Tensión (LMT) de aproximadamente 1,28 km, y que se interconectará mediante una Línea de Alta Tensión (LAT) de 220 kV de aproximadamente 4,1 km, que se conectará a la Línea de Alta Tensión (LAT) de la Subestación La Unión - Don Goyo.

La vida útil del Proyecto se contempla en 30 años, y considerando que se trata de un Proyecto de ERNC, la operación contribuirá a reducir emisiones de gases contaminantes y causantes del efecto invernadero (GEI) tales como dióxido de carbono (CO₂), óxidos de nitrógeno (NO_x), óxidos de azufre (SO_x) así como también de material particulado, asociados a la generación eléctrica basada en la quema de combustibles fósiles reduciendo con ello los índices de huella de carbono.

1.2. Objetivos

El objetivo general es caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto. Para cumplir con esto, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la flora vascular en el área de influencia en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones vegetales que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras asociadas al Proyecto.

1.3. Área de Influencia

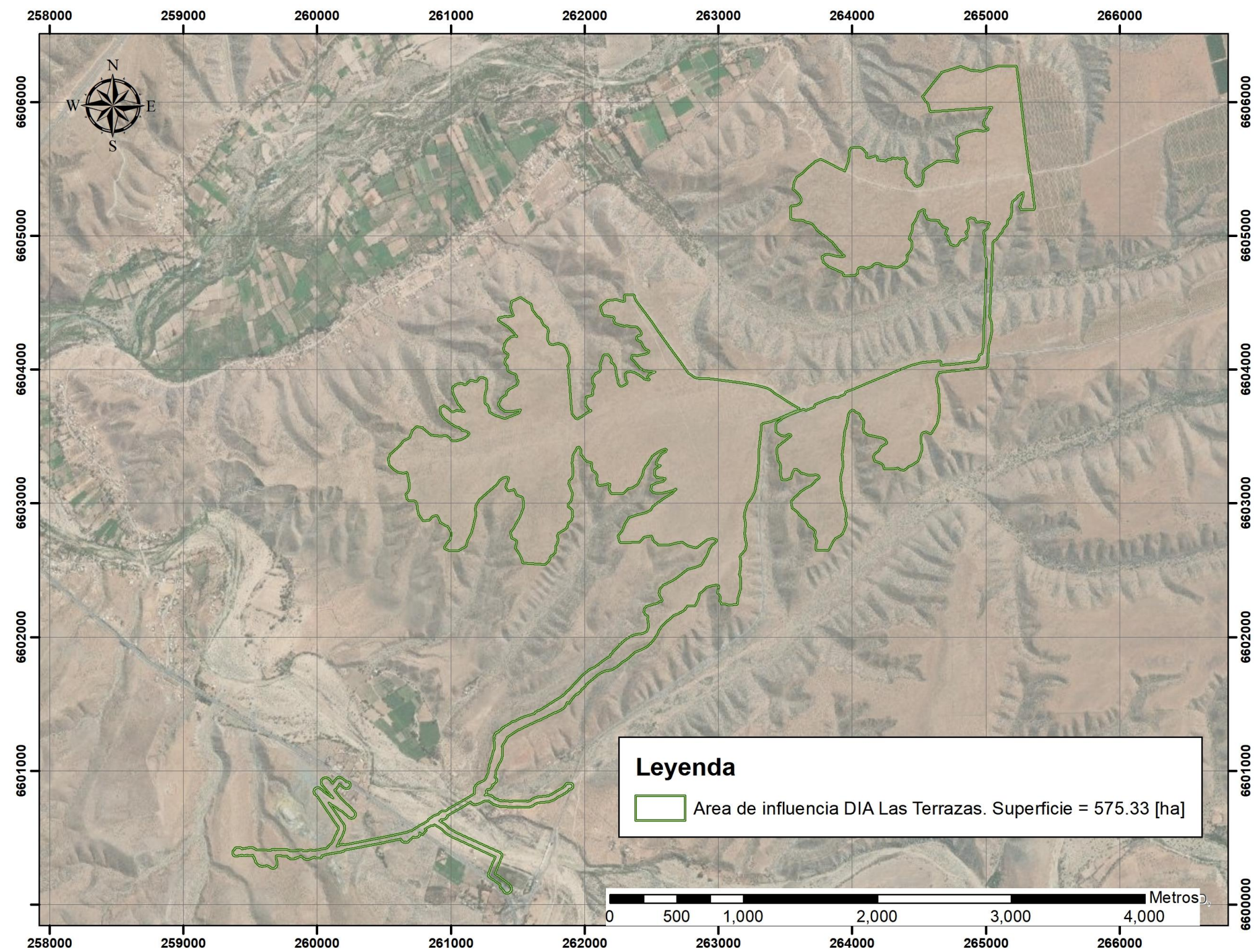
El RSEIA (D.S. N°40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como:

“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

El área de influencia se determinó por medio de las acciones que generará el Proyecto con el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, a través de la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y corroborado con el estudio de terreno. Además, quedó definido por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de los que se presupuestan las obras y actividades donde se emplazará el Proyecto.

De acuerdo a la descripción precedente, el área de intervención del Proyecto corresponde a una superficie equivalente a 431,75 ha, correspondiente al área directa de intervención destinada principalmente a la instalación de paneles fotovoltaicos, caminos de acceso, y líneas de transmisión eléctrica, a las cuales se les adiciona un área de estudio que permite verificar efectos sobre la vegetación aledaña. Por lo que, el total de superficie de AI corresponde a 575,33 ha aproximadamente.

Figura N°1.3.1 Área de influencia Proyecto Parque Fotovoltaico Las Terrazas



Fuente: Elaboración propia, 2023.

2. METODOLOGÍA

Con el objeto de caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó previamente un trabajo de gabinete, en donde se revisó la información bibliográfica existente para cada sector de estudio, con el objeto de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia. El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes, cuya finalidad fue la definición preliminar de unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes.

Posteriormente, se realizó una primera campaña de terreno (estación primavera), desde el 30 de septiembre hasta el 5 de octubre de 2021, seguida por una segunda campaña de terreno (estación primavera), desde el 28 de noviembre al 04 de diciembre de 2022, ambas congruentes con el periodo en general de mayor floración para el contexto biogeográfico de la zona de estudio. Durante las campañas de terreno se recorrió el área de influencia, identificando y caracterizando el polígono clasificado mediante la fotointerpretación. El levantamiento general de vegetación está enfocado a capturar variables cualitativas y cuantitativas. Entendiendo por variables cualitativas la identificación de formaciones vegetales, especies, estructura, entre otras, mientras que las variables cuantitativas corresponden fundamentalmente al número de individuos presentes de alguna especie en que se desarrollan sobre una unidad vegetacional (Densidad).

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida anteriormente y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

La metodología utilizada considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) y como también en la Guía de Evaluación Ambiental Criterios para la Participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020).

2.1. Caracterización de la Flora

La flora vascular presente en el área de influencia se evaluó mediante la realización de setenta y cinco (75) parcelas en la primera campaña de terreno y noventa y cinco (95) parcelas en la segunda campaña, correspondiente a parcelas de muestreo rectangulares de 500 m² (50 m largo x 10 m ancho), complementadas por transectos en obras lineales con puntos de registro de flora a través de microruteo. Debido a la aparente homogeneidad del área en las imágenes durante el proceso de fotointerpretación, dichas parcelas fueron distribuidas de manera aleatoria mediante un diseño de muestreo espacialmente balanceado (*BAS Sampling*, Robertson *et al.* 2013), de modo de poder distribuir equitativamente las parcelas y abarcar la mayor cantidad de condiciones presentes en el área de influencia.

Cuadro N°2.1.1. Coordenadas UTM de los sitios de muestreo y parcelas de la Campaña 1

SITIO	UTM E	UTM N	SITIO	UTM E	UTM N
Sitio 1	263.677	6.603.136	Sitio 41	265.278	6.605.589
Sitio 2	264.895	6.605.767	Sitio 42	264.399	6.605.033
Sitio 3	264.856	6.605.205	Sitio 43	261.544	6.603.110
Sitio 4	261.096	6.602.822	Sitio 44	262.035	6.603.768
Sitio 5	264.228	6.603.330	Sitio 45	263.951	6.604.897
Sitio 6	265.108	6.606.188	Sitio 46	266.210	6.606.483
Sitio 8	261.112	6.603.403	Sitio 47	262.225	6.603.186
Sitio 9	263.245	6.603.531	Sitio 48	260.789	6.602.883
Sitio 10	264.271	6.603.712	Sitio 49	262.817	6.602.393
Sitio 11	262.076	6.603.593	Sitio 50	263.906	6.603.708
Sitio 12	261.644	6.604.213	Sitio 51	262.160	6.603.345
Sitio 14	263.613	6.605.167	Sitio 52	261.403	6.604.383
Sitio 15	261.863	6.603.261	Sitio 53	263.103	6.602.545
Sitio 16	262.634	6.603.833	Sitio 54	263.040	6.602.369
Sitio 17	263.506	6.603.277	Sitio 55	261.596	6.602.982
Sitio 18	263.653	6.605.414	Sitio 56	262.384	6.604.085
Sitio 19	262.554	6.603.637	Sitio 57	265.061	6.605.440
Sitio 20	260.790	6.603.410	Sitio 58	265.021	6.604.639
Sitio 21	262.987	6.603.231	Sitio 59	261.541	6.603.540
Sitio 22	263.239	6.603.767	Sitio 60	259.550	6.600.384
Sitio 23	262.410	6.602.855	Sitio 61	261.808	6.604.187
Sitio 24	261.518	6.603.855	Sitio 62	264.996	6.604.405
Sitio 25	264.504	6.603.658	Sitio 63	265.013	6.604.459
Sitio 26	264.147	6.605.279	Sitio 64	261.953	6.601.594
Sitio 27	261.921	6.603.649	Sitio 65	260.889	6.600.667
Sitio 28	262.541	6.603.920	Sitio 66	260.838	6.603.262
Sitio 29	263.624	6.603.477	Sitio 67	264.981	6.604.824
Sitio 30	265.107	6.605.799	Sitio 68	261.919	6.601.611
Sitio 31	264.476	6.603.812	Sitio 69	260.120	6.600.421
Sitio 32	262.425	6.601.959	Sitio 70	260.240	6.600.419
Sitio 33	263.115	6.603.473	Sitio 71	260.176	6.600.419
Sitio 34	264.370	6.605.381	Sitio 72	260.677	6.600.545
Sitio 35	262.767	6.603.395	Sitio 80	261.041	6.600.754
Sitio 36	260.638	6.603.471	Sitio 81	261.158	6.600.845
Sitio 37	262.922	6.603.072	Sitio 82	261.324	6.601.255
Sitio 38	263.153	6.603.751	Sitio 83	261.564	6.601.389
Sitio 39	261.623	6.602.598	-	-	-
Sitio 40	261.793	6.603.835	-	-	-

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Cuadro N°2.1.2. Coordenadas UTM de los sitios de muestreo y parcelas de la Campaña 2

ID_PM_2022	UTM E	UTM N	ID_PM_2022	UTM E	UTM N
PM100i	260,051	6,600,968	PM078I	261,601	6,601,390
PM099i	260,238	6,600,693	PM081I	261,488	6,601,350
PM098i	260,021	6,600,828	PM014I	264,651	6,605,207
PM092i	260,216	6,600,427	PM015I	264,823	6,605,095
PM093i	260,155	6,600,433	PM016I	265,029	6,605,213
PM097i	260,168	6,600,510	PM017I	264,994	6,604,967

ID_PM_2022	UTM E	UTM N	ID_PM_2022	UTM E	UTM N
PM089i	260,666	6,600,501	PM019I	265,007	6,604,816
PM090i	260,482	6,600,459	PO022	265,007	6,604,394
PM067i	261,072	6,602,846	PM023I	265,021	6,604,384
PM069i	260,845	6,603,070	PM024I	264,988	6,604,315
PM070i	260,782	6,603,273	PM025I	265,010	6,604,195
PM068i	260,736	6,603,407	PM027I	264,896	6,604,027
PM064i	261,225	6,603,199	PM028I	264,702	6,604,018
PM062i	261,280	6,603,449	PM010I	264,032	6,605,270
PM063i	261,177	6,603,654	PM088I	260,786	6,600,621
PM071i	262,721	6,602,308	PM087I	260,891	6,600,682
PM072i	262,603	6,602,217	PM085I	261,087	6,600,816
PM073i	262,460	6,601,984	PM084I	261,220	6,600,862
PM074i	262,244	6,601,888	PM083I	261,316	6,600,968
PM075i	262,123	6,601,826	PM082I	261,321	6,601,112
PM005i	264,749	6,605,475	PM080I	261,338	6,601,258
PM002i	265,148	6,606,110	PM079I	261,360	6,601,251
PM001i	264,799	6,606,076	PM101I	259,778	6,600,534
PM003i*	265,105	6,605,901	PM102I	259,581	6,600,670
PM004i	264,909	6,605,636	PM103I	259,756	6,600,440
PM007i	264,034	6,605,562	PM095I	259,642	6,600,255
PM006i	264,316	6,605,457	PM096I	259,465	6,600,413
PM008i	263,735	6,605,379	PO094	259,860	6,600,383
PM009i	263,869	6,605,228	PM091I	260,407	6,600,466
PM011i	264,064	6,604,988	PM044I	262,340	6,604,444
PM012i	264,326	6,604,955	PM043I	262,611	6,604,125
PM013i	264,346	6,605,168	PM045I	262,527	6,603,907
PM029i	264,424	6,603,923	PM042I	262,848	6,603,883
PM030i	264,483	6,603,634	PM041I	262,912	6,603,767
PM030*	264,472	6,603,749	PM040I	263,276	6,603,824
PM034i	264,231	6,603,777	PM049I	263,275	6,603,442
PM033i	264,256	6,603,591	PM050I	263,167	6,603,214
PM032i	264,339	6,603,318	PM051I	263,146	6,602,874
PM031i	264,399	6,603,474	PM053I	262,546	6,602,870
PM035i	263,968	6,603,726	PM052I	262,943	6,602,882
PM038i	263,778	6,602,959	PM054I	262,712	6,603,311
PM036i	263,871	6,603,415	PM057I	261,899	6,603,452
PM037i	263,601	6,603,411	PM056I	262,182	6,603,270
PM039i	263,682	6,603,613	PM055I	262,427	6,603,415
PM061i	261,528	6,604,421	PM047I	262,281	6,603,700
PM060i	261,558	6,604,192	PM046I	262,161	6,603,938
PM059i	261,685	6,603,827	PM066I	261,613	6,602,697
PM058i	261,775	6,603,722	PM065I	261,678	6,603,023
PM076I	262,076	6,601,735	PM086I	261,072	6,600,729

Fuente: Elaboración propia, 2023.

En cada uno de estos puntos de muestreo, se registraron las especies presentes, detallando su porcentaje de cubrimiento, fenología, y se tomaron fotografías tanto de las entidades registradas como de las unidades muestreadas a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área. Según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros a identificados son los siguientes:

- Reconocimiento de la composición florística de cada unidad descrita;
- Riqueza y abundancia;
- Tipos biológicos; y
- Grado de endemismo (origen geográfico).

Cada una de estas variables, se detallan a continuación:

a) Reconocimiento de la Composición Florística- Nomenclatura Taxonómica

El reconocimiento de la composición florística del Proyecto se realizó previamente a través de la búsqueda de la flora potencial del área (descritos dentro del acápite bibliográfico del presente documento) mientras que, la nomenclatura para la flora registrada (nombre científico), se realizó de acuerdo con la clasificación de Rodríguez *et al.*; (2018) para las plantas vasculares chilenas, y Zuloaga *et al.* (2019), el cual considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur.

b) Riqueza y Abundancia

La abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979) (Cuadro N°2.1.2). De acuerdo con esta se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “p” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal.

Cuadro N° 2.1.3.Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet

CÓDIGO	SIGNIFICADO DE “ABUNDANCIA RELATIVA”
<i>p</i>	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.
<i>r</i>	1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.
+	Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.
1	Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura mayor al 75%

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

c) Tipos Biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Rodríguez *et al.* (2018), o en su defecto, Zuloaga *et al.* (2019).

d) Origen Geográfico

La flora vascular registrada se tipificó según el origen histórico de su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona / nativa). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como nativa endémica.

2.1.1. Estados de Conservación de las Especies de Flora

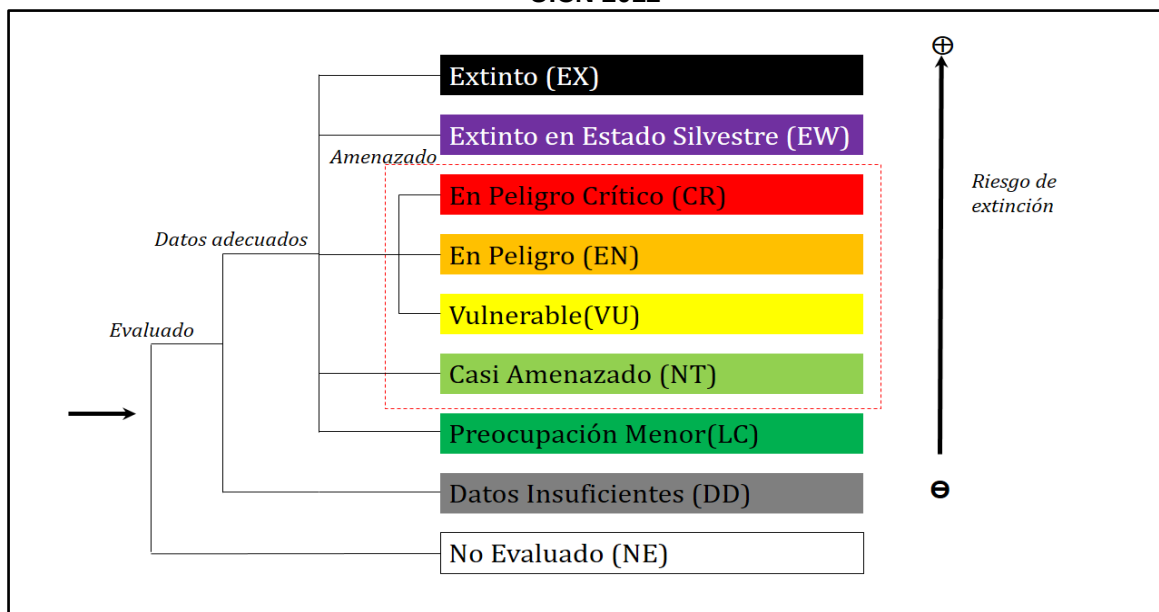
Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum N°387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) normado en el D.S. N°29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019 y D.S. N°16/2020 todos pertenecientes al Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos anteriormente mencionados, se basan en las Categorías y criterios de la lista roja de la UICN” (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 2012. De acuerdo a esto, y siguiendo los protocolos establecidos en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), se consideraron para efectos de esta caracterización, las especies clasificadas bajo amenaza (en adelante especies “amenazadas”) a las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU); incluyéndose, además, las especies clasificadas como Casi Amenazadas (NT).

Las categorías clasificadas en el resto de las categorías (Preocupación Menor) se consideraron especies en categoría *precautoria*, de acuerdo a SEA, 2015. En la Figura N°2.1.1 se muestra la clasificación de grados de amenaza, desde las de mayor riesgo a menor riesgo.

Figura N°2.1.1 Clasificación de las Categorías de Riesgo de Extinción de las Especies Según UICN 2012



Fuente. Modificado de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), 2012.

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N°47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

2.2. Caracterización de la Vegetación

La vegetación se define como “*el mosaico de comunidades de plantas vasculares que constituyen el paisaje vegetal. Esta definición implica que la vegetación está compuesta por diferentes unidades, más o menos identificables y delimitables, cuya distribución territorial sigue en general patrones bien definidos. Una unidad cualquiera de vegetación es reconocible atendiendo a su composición florística típica y a su estructura o modo en que sus elementos se interrelacionan en un espacio limitado*” Gajardo (1994). El concepto de vegetación está establecido por la estructura o modo en que esas especies ocupan el espacio disponible, así como por el aspecto o carácter propio que presenta el conjunto como componente de un paisaje.

En este estudio, la caracterización de la vegetación se realizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de COT, la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982) y propuesta en la guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la

descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalles se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.000.

Las principales etapas y actividades de esta metodología consistieron en lo siguiente:

- Recopilación de antecedentes bibliográficos.
- Fotointerpretación: Definición y delimitación de ambientes de estudio.
- Descripción vegetacional del terreno.

2.2.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

La revisión bibliográfica se basó en antecedentes existentes sobre flora y vegetación presente en marcos biogeográficos de la vegetación definidos por Gajardo (1994), Luebert & Pliscoff (2006) y definiciones de áreas de protección oficiales (SNASPE y Sitios Prioritarios para la conservación Nacional y Regional), Estado y Tendencias de la Región de Coquimbo (MMA), normativas aplicables (Leyes, Decretos y Reglamentos) y la revisión de los estados de conservación de la flora de la zona (Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), de acuerdo al D.S 29/2011 MMA y especies en categorías de Conservación vigentes (posterior a la Ley N°20.417, la cual se modificó del artículo 37 de la Ley N°19.300 LGBMA, utilizando los criterios de conservación de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza UICN), Benoit (1989) y Squeo *et al.* (2001).

Además, se complementó la revisión de antecedentes de flora potencial alóctona presente en la región, por medio del siguiente documento:

- Malezas presentes en Chile. Por Espinoza N., Nelson. 1990.

2.2.2. Fotointerpretación

Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles, además de estudios de línea de base cercanos al área del Proyecto.

La caracterización de la vegetación o uso actual del suelo se llevó a cabo preliminarmente, a partir de la interpretación de un mosaico a través de imágenes satelitales gratuitas (Google Earth), las que se segregaron, de acuerdo con patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferentes áreas y unidades reconocibles. Las categorías definidas preliminarmente con estos criterios corresponden a: Matorrales y Terrenos de uso agrícola, estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación (Cuadro N°2.2.1):

Cuadro N° 2.2.1. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno

N°	RECUBRIMIENTO DEL SUELO	FORMACIÓN VEGETAL
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1	Centros Poblados
	1.2	Suelos Removidos
2	Terrenos Agrícolas	
3	Praderas y Estepas	

Nº	RECUBRIMIENTO DEL SUELO	FORMACIÓN VEGETAL
	3.1	Pradera perenne
	3.2	Pradera perenne - Parque
	3.3	Pradera perenne de altura
	3.4	Estepa
	3.5	Estepa altoandina
4	Matorrales	
	4.1	Matorral
	4.2	Matorral arborescente
5	Bosque Nativo	
	5.1	Bosque adulto denso
	5.2	Bosque adulto semidenso
	5.3	Bosque adulto abierto
	5.4	Bosque renoval denso
	5.5	Bosque renoval semidenso
	5.6	Bosque renoval abierto
	5.7	Bosque adulto renoval denso
	5.8	Bosque adulto renoval semidenso
	5.9	Bosque adulto renoval abierto
	5.10	Bosque achaparrado denso
	5.11	Bosque achaparrado semi denso
	5.12	Bosque achaparrado abierto
6	Plantaciones Forestales	
	6.1	Plantación adulta
	6.2	Plantación nueva
7	Otras Arborescentes	
8	Humedales	
	8.1	Hualve
	8.2	Mallín
	8.3	Marismas
	8.4	Vega
	8.5	Turbera
	8.6	Humedal ribereño
9	Cuerpos de Agua	
	9.1	Lagos, lagunas, embalses
	9.2	Océano
	9.3	Ríos
10	Áreas Desprovistas de Vegetación	
	10.1	Borde costero
	10.2	Cajas de río
	10.3	Cumbres, afloramientos rocosos

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Cuadro N° 2.2.2. Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales.

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
Áreas urbanas e industriales ¹	Sectores ocupados por ciudades o instalaciones industriales.
Terrenos de uso agrícola ⁴	Zonas que estaban o están destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
<i>Praderas</i> ^{2,4}	Praderas (formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%).
<i>Matorral</i> ^{1,2 y 4}	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
<i>Matorral pradera</i> ⁴	Matorral-pradera: formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 25%; la cobertura del tipo biológico arbusto va a entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.
<i>Matorral arborescente</i> ⁴	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
<i>Matorral suculentas</i> ⁴ con	Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% la cobertura del tipo biológico árboles menor al 25% la cobertura de arbustos puede estar entre 10-100% lo que le dará la denominación de muy abierto, abierto, semidenso o denso.
<i>Formación suculentas</i> ⁴ de	Formación vegetal en que las especies dominantes corresponden a cactáceas.
<i>Plantaciones</i> ⁴	Plantaciones: Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales.
<i>Bosque Nativo</i>	formaciones vegetales conformadas por especies Autóctonas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas.
<i>Bosque renoval</i>	Bosque en estado juvenil proveniente de regeneración natural, constituido por especies arbóreas Autóctonas, cuyo diámetro y altura, para cada tipo forestal, no excede los límites señalados en el reglamento (Ley 20.283).
<i>Humedales</i> ⁴	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Nados herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos.
<i>Cuerpos de Agua</i> ^{1,4}	Corresponde a cuerpos de aguas continentales
<i>Áreas desprovistas de vegetación</i> ⁴	Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%, se encuentran en esta categoría playas y dunas; afloramientos rocosos; terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación; corrida de lavas y escoriales; derrumbes aún no colonizados por la vegetación; salares; otros sin vegetación, cajas de río.
<i>Nieves eternas y glaciares</i> ⁴	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas

Dónde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) Luebert y Plischoff 2006; (3) Gajardo 1994, (4) FAO 2010, (5) CONAF (2014).

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), Gajardo (1994) y FAO (2010).

Por otra parte, con la intención de caracterizar el marco biogeográfico en donde se encuentra el Proyecto, se analizó la siguiente información:

- Cartografía de Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994); y
- Cartografía de Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006).

2.2.3. Descripción Vegetacional del Terreno

La vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982, carta de ocupación de tierras), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- Tipos biológicos o estratos (arbóreo, arbustivo, herbáceo y suculento);
- Cobertura de cada estrato;
- Especies dominantes;
- Caracterización en términos estructurales de cada unidad cartográfica con vegetación: registro de la cobertura por tipo biológico y, para las especies dominantes, de su altura y cobertura vegetal;
- Determinación cualitativa del relieve y la topografía de la unidad;
- Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación, orientado a determinar su grado de alteración en cada unidad cartográfica; y
- Determinación de zonas que requieran la elaboración de Permisos Ambientales Sectoriales de intervención de Bosques Nativos (PAS 148), Formaciones Xerofíticas (PAS 151), Bosque de Preservación y toda acción de corta establecida en el artículo 5° de la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

a) *Tipos Biológicos o Estratos*

La vegetación presente en el área de influencia fue caracterizada en función tanto de las características estructurales, como de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método denominado "Carta de Ocupación de Tierras" (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, donde cada una queda definida de la forma siguiente:

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

- Estructura horizontal: se define de acuerdo al porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso Alto), LB (Leñoso Bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento)) y según las especies dominantes de cada estrato; y
- Estructura vertical: se define de acuerdo a las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno. Ésta información, se detalla en el Cuadro N°2.2.3.

Cuadro N° 2.2.3. Códigos de Altura para Tipos Biológicos Según Metodología COT

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 – 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 – 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	s	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 – 50	Baja	$\underline{s}$	25 – 50	Baja
$\boxed{H}$	50 – 100	Media	$\boxed{s}$	50 – 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot s$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle s$	> 200	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia, 2021; en base a Etienne y Prado *et al.* (1982).

De acuerdo a los autores, el tipo biológico Herbáceo está conformado por especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (por ej.: Hierbas anuales, Hierbas perennes o Hierbas bianuales, etc.); los Leñosos Bajos son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura (Arbustos); los Leñosos Altos son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los 2 metros de altura (árboles) y en las Suculentas se agrupan principalmente las Cactáceas y las Bromeliáceas.

La discriminación entre tipos biológicos leñosos (altos y bajos) obedece a un criterio de altura, el cual considera el nivel de extensión máxima, es decir, la altura de la planta a la cual se encuentra la máxima cantidad de tejido vegetal.

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno, se realiza en base a las siguientes definiciones.

- Árboles: Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).
- Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.
- Hierbas perennes: Especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos a partir de los cuales rebrotan durante la estación más favorable para el crecimiento.
- Hierbas anuales: Especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
- Hierbas bianuales: Especies que viven más de un año desde que germina hasta su madurez y muerte. Generalmente crece y se desarrolla el primer año, y fructifica y semilla al segundo.
- Suculentas: Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran las cactáceas y las bromeliáceas.

b) Cobertura

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, y la cual entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas, quedo definida de la siguiente manera (Cuadro N°2.2.4 y Cuadro N°2.2.5.).

Cuadro N° 2.2.4 Categoría de Cubrimiento de Acuerdo con Metodología COT

Categoría de cobertura	% de cobertura	Código COT
Muy Escaso	1 – 5%	1
Escaso	5 – 10%	2
Muy claro	10 – 25%	3
Claro	25 – 50%	4
Poco denso	50 – 75%	5
Denso	75 – 90%	6
Muy denso	90 – 100%	7

Fuente: Elaboración propia, 2021; en base a Etienne y Prado (1982).

Cuadro N° 2.2.5 Tipos Biológicos y Grado de Cubrimiento Según Metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n
S _n	Suculento, con cubrimiento n

n= Índice de cubrimiento.

Fuente: Elaboración propia, 2021; en base a Etienne y Prado (1982).

c) *Especies Dominantes*

La definición de **especies dominantes** utilizadas en la caracterización, corresponden a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Cuadro N°2.2.6.).

Cuadro N° 2.2.6. Códigos de Especies Dominantes Según Metodología COT

Tipo Biológico	Código		Ejemplo
	Género	Especie	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	PA (<i>Prosopis Alba</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Hf (<i>Huidobria fruticosa</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	pf (<i>Pappostipa frigida</i>)
Suculentas/Bromeliaceas	Minúscula	MAYÚSCULA	cS (<i>Cumulopuntia sphaerica</i>)

Fuente: Elaboración propia, 2021; en base a Etienne y Prado (1982).

d) *Determinación Cualitativa del Relieve y Topografía de la Vegetación*

La caracterización de la posición topográfica de la vegetación se efectuó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999) el que presenta las diferentes categorías de posición topográfica utilizadas para el área de estudio (Cuadro N°2.2.7).

Cuadro N° 2.2.7. Categorías de Posición Topográfica

CÓDIGO	POSICIÓN TOPOGRÁFICA
1	Terreno plano
2	Terraza
3	Cumbre escarpada
4	Cumbre redondeada
5	Alto ladera
6	Media ladera
7	Bajo ladera
8	Ladera escarpada
9	Depresión abierta
10	Depresión cerrada
11	Ladera
12	Lomajes
13	Dunas

Fuente: Elaboración propia 2021; en base CONAF-CONAMA-BIRF (1999).

En adición, para determinar las categorías de posición topográficas, asociada al relieve y sustrato es necesario determinar el grado de inclinación de éstas (pendiente). La pendiente se entenderá como el grado de inclinación de la superficie con respecto a su proyección horizontal, en dirección al escurrimiento del flujo de agua, medida como proporción numérica en porcentaje. Este parámetro, junto con la posición del paisaje, define la conformación de la superficie terrestre mediante la cuantificación de las diferencias de

elevación, que en su conjunto se conoce como la configuración topográfica. Generalmente, las fuertes pendientes fomentan la pérdida rápida del suelo por erosión y desfavorecen la entrada de agua al perfil luego de las precipitaciones (Brady and Weil, 2008).

Para la determinación de la pendiente, se deberán considerar los siguientes componentes: Gradiente (inclinación), Complejidad (uniformidad o irregularidad relativa), Forma, Exposición y Longitud. Las clases y porcentaje que considerar serán las utilizadas en base a la guía para la descripción de suelos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG, 2011). Las clases, descripción y porcentajes de pendientes se describen en el Cuadro N°2.2.8.

Cuadro N°2.2.8. Clases de Pendientes, Descripción y Porcentajes para Caracterización de Grado de Inclinación

CLASES	DESCRIPCIÓN
% de pendiente	
Plano	<1
Ligeramente inclinado	1 a < 3
Suavemente inclinado	3 a < 5
Moderadamente inclinado	5 a < 8
Fuertemente inclinado	8 a < 15
Ligeramente escarpado	15 a < 30
Moderadamente escarpado	30 a < 45
Escarpado	45 a < 60
Muy escarpado	> 60

Fuente: Elaboración propia 2021; en base SAG (2011).

e) Reconocimiento de los Atributos que Describen el Estado de la Vegetación

Para reconocer los atributos de la vegetación, es indispensable considerar variables abióticas, las cuales indican el comportamiento fisiológico y/o adaptabilidad de las especies vegetales (grado de artificialización), y sus posteriores consecuencias a estos parámetros (estado fitosanitario actual), los que se describen a continuación.

Estado Fitosanitario

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en el Cuadro N°2.2.9.

Cuadro N°2.2.9. Categorías de Estado Fitosanitario Definidas para la Descripción Vegetacional del Proyecto

ESTADO SANITARIO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Sano	< 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej.: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas.	1
Intermedio	5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	2
Dañado	30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	3
Muy dañado	> 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	4

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Grado de Artificialización

El grado de artificialización o modificación de las formaciones vegetales se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en el Cuadro N°2.2.10.

Cuadro N°2.2.10. Grados de Artificialización Definidos para la Descripción Vegetacional del Proyecto

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Considerando las variables anteriormente descritas y la extensión del área de estudio, se recorrieron los sectores vegetales más representativas para realizar los recorridos pedestres. En cada punto donde se levantó la COT, se georreferenció con GPS las coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) en Datum WGS 84 19S y se adicionó un registro fotográfico de la formación vegetal. En el caso de que una formación estuviese representada por varios puntos de muestreo, se adicionó las fotografías más representativas de ésta.

Para la toma de datos en terreno se utilizó un formulario tipo, el cual contiene los campos necesarios para levantar información de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), flora registrada, grado de intervención (antrópica), estado fitosanitario y variables abióticas (posición topográfica y/u otro elemento de interés).

2.3. Singularidad Ambiental

En el mismo orden de ideas del acápite anterior, la sensibilidad ambiental es definida por la presencia tanto de especies amenazadas, unidades vegetacionales con singularidad ambiental, así como también de sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad con aplicabilidad en el SEIA.

En cuanto a la presencia de áreas bajo protección oficial, el análisis se sustenta en lo dispuesto por:

- El literal p del artículo 10 y el literal d del artículo 11 de la Ley 19.300 Sobre BGMA.

Además, por:

- El ORD 130844/2013 SEA que Uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, e instruye sobre la materia.
- El ORD 161081/2016 SEA que Complementa Oficio D.E. N° 130844, de fecha 22 de mayo de 2013, de la Dirección Ejecutiva del SEA, que “Uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación Ambiental, e instruye sobre la materia”.

Se realiza además una revisión puntual de la singularidad ambiental de la vegetación nativa afectada conforme a lo establecido por CONAF (2020), donde esta queda determinada de la siguiente manera:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a Magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar,

considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies.

- Otras singularidades.

2.4. Determinación de Formaciones Xerofíticas

La formación xerofítica, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N°20.283, se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N°20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Cuadro N°2.4.1. Condiciones para las Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (HA)	ANCHO MÍNIMO (M)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (IND./HA)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región	1	40	carácter xerofítico	500

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (HA)	ANCHO MÍNIMO (M)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (IND./HA)
del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago				

Fuente: Elaboración propia, 2021; en base CONAF, en base a Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.
5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

2.5. Determinación de Formaciones Afectas a la Ley N°20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Se considerará la Ley N°20.283 del MINAGRI, la que en su artículo N°1, el cual establece 5 tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, de éstas, y de acuerdo al área del Proyecto las formaciones y criterios corresponden a los siguientes:

Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde *“a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas”*.

Bosque Nativo de Preservación: Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, este debe cumplir con lo señalado en el artículo 2° de la Ley N°20.283/2008 donde se expresa que es *“todo aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “Peligro de Extinción”, “Vulnerables”, “Raras”, “Insuficientemente conocidas” o “Fuera de Peligro”*; además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”.

Cabe destacar que con fecha 27 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el D.S. N°29, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según estado de conservación, y que especifica las categorías: "Extinta", "Extinta en Estado Silvestre", "En Peligro Crítico", "En Peligro", "Vulnerable", "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes".

De acuerdo al mencionado decreto, las categorías de "En Peligro Crítico" y "En Peligro" son asimilables a la anterior categoría denominada "En Peligro de Extinción", y la actual categoría "Vulnerable" es asimilable a la anterior de igual nombre. De este modo se hace una vinculación y armonización a la Ley N°20.283. Sin embargo, las categorías anteriores al D.S N°29/2012 "Insuficientemente Conocida", "Rara" y "Fuera de Peligro" no poseen equivalencia directa con ninguna de las actualmente vigentes.

Dado lo expuesto y según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como "En Peligro Crítico", "En Peligro" y "Vulnerable" se les aplicará la Ley N°20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes", no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo, no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283.

Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación

Respecto a la flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación) "CONAF se pronunciará respecto de la actividades tendientes a extraer, explotar, alterar o manejar flora leñosa y suculentas que se ejecuten en los proyectos a actividades definidos en el artículo 10º de la Ley Nº19.300 y artículo 3º del D.S. Nº40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, sólo en el caso de que tales obras les afecten de manera adversa significativa, y que dichas especies se encuentren clasificadas en los listados nacionales de especies "en peligro de extinción" (equivalente a categorías "en peligro crítico" y "en peligro", de acuerdo a clasificación UICN), "vulnerables" (equivalente a categoría "vulnerable", de acuerdo a clasificación UICN), "raras", "insuficientemente conocidas", "casi amenazada" o "preocupación menor". Sin perjuicio de lo anterior, si se detectan impactos sobre estas especies, la Corporación podrá solicitar medidas, de tal forma de minimizar efectos potenciales.

3. RESULTADOS

3.1. Marco Biogeográfico

En el contexto vegetacional, según Gajardo (1994), el área de influencia se encuentra inserto en la Región del Desierto del Pacífico, la cual se extiende a través de la zona norte y centro-norte de Chile cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Además se encuentra en la Sub-Región del matorral estepario, que corresponde al sector que muestra las mayores limitantes hídricas, especialmente una precipitación baja y periódicamente irregular.

Es importante considerar también, que existe presencia de una intensa presión de explotación, bajo la forma de pastoreo y extracción de combustibles leñosos, lo que ha revertido la fisionomía de la vegetación a comunidades de arbustos bajos muy esparcidos, con una densa estrata de hierbas anuales. Dentro de esta sub-región, el Proyecto se encuentra en la formación vegetal del “**Matorral estepario costero**”, la que se caracteriza por ser una formación vegetal con un fuerte determinismo en los factores físicos del relieve, esto debido a que se encuentra ubicado en un sector del país que es característico por la presencia de cadenas montañosas situadas en una posición intermedia entre el mar y cordillera. Desde el punto de vista botánico, la información existente es limitada. Por parte de la fisionomía vegetacional es heterogénea por la diversidad del mosaico ambiental, pero domina la condición xerofítica de los arbustos espinosos.

Dentro de las comunidades que se desarrollan de forma natural en esta área, se encuentran las asociaciones *Prosopis chilensis* - *Schinus polygamus* (Algarrobo-Huingán), *Acacia caven*-*Flourensia thurifera* (Espino-Inciense), *Colliguaja odorifera* - *Adesmia microphylla*, (*Colliguaja*-*Palhuén*), *Colliguaja odorifera* - *Proustia cinerea* (*Colliguaja*-*Palo yegua*), *Salix chilensis* - *Maytenus boaria* (*Sauce Amargo*-*Maitén*), *Flourensia thurifera* (*Inciense*), *Tessaria absinthioides* - *Baccharis pingraea* (*Brea*-*Chilquilla*), *Quillaja saponaria* - *Porlieria chilensis* (*Quillay*-*Guayacán*), *Acacia caven* - *Atriplex repanda* (*Espino*-*Sereno*), *Puya berteroniana* - *Adesmia arborea* (*Chagual*-*Palhuén*), *Flourensia thurifera* – *Heliotropium stenophyllum* (en el área norte de distribución, en posiciones más áridas de solanas).

A continuación, se presentan las comunidades vegetacionales potenciales en el área de desarrollo del Proyecto según Gajardo (1994) – ver Cuadro N°3.1.1.

Cuadro N° 3.1.1. Comunidades vegetales características potencialmente presentes en el área del Proyecto

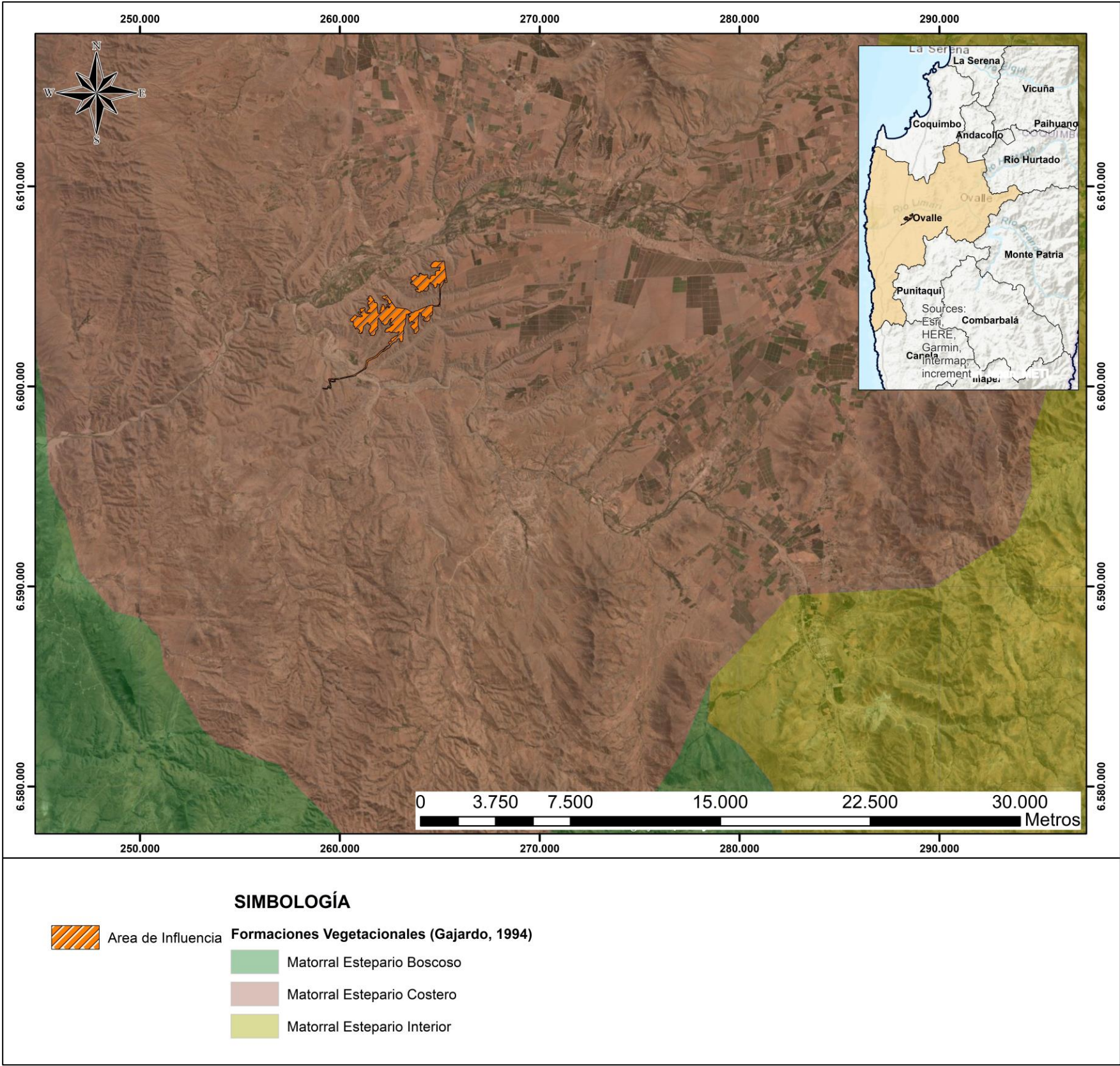
Formación vegetal (Gajardo, 1994)		
Matorral Estepario Interior <i>Flourensia thurifera</i> - <i>Heliotropium stenophyllum</i>		
Comunidad frecuente en laderas rocosas y/o de exposición norte de los cerros		
Categorías	Nombre científico	Nombre común
Especies representativas	<i>Flourensia thurifera</i>	Inciense
Especies acompañantes	<i>Adesmia tenella</i>	-
	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo

	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	Monte negro
Especies comunes	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay
Especies ocasionales	<i>Cordia decandra</i>	Carbonillo
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	Pichanilla
	<i>Haplopappus angustifolius</i>	Bailahuén
	<i>Plantago hispidula</i>	-
	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil
	<i>Puya chilensis</i>	Chagual
	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Quisco
	<i>Trichocereus coquimbana</i>	Copao
Matorral de <i>Acacia caven</i> – <i>Flourensia thurifera</i>		
Comunidad con fisonomía de matorral muy abierto, ubicado preferentemente en llanos o sectores de leve pendiente		
Categorías	Nombre científico	Nombre común
Especies representativas	<i>Acacia caven</i>	Espino
	<i>Adesmia tenella</i>	-
	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo
	<i>Flourensia thurifera</i>	Inciense
	<i>Pectocarya dimorpha</i>	
Especies acompañantes	<i>Gutierrezia resinosa</i>	Pichanilla
	<i>Haplopappus chrysanthemifolius</i>	
	<i>Lastarriaea chilensis</i>	
Especies comunes	<i>Calandrinia (Montiopsis) trifida</i>	
	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	
	<i>Haplopappus angustifolius</i>	Bailahuén
Especies ocasionales	<i>Gymnophyton isatidicarpum</i>	
Matorral de <i>Puya berteroniana</i> – <i>Adesmia confusa</i>		
Comunidad característica sobre afloramientos rocosos expuestos al norte		
Categorías	Nombre científico	Nombre común
Especies representativas	<i>Adesmia confusa</i>	Palhuén
	<i>Puya berteroniana</i>	Chagual
Especies acompañantes	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay
	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco

Fuente: Elaboración propia, 2021; desde Gajardo, 1994.

A continuación, se presenta el área de desarrollo del Proyecto con respecto a la clasificación de formaciones vegetales de Rodolfo Gajardo.

Figura N° 3.1.1 Formaciones vegetacionales según Gajardo (1994) en relación al área de desarrollo del proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2021.

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), la variación espacial de la vegetación en el área de influencia se desarrolla dentro de la clasificación vegetacional de Matorral Desértico Mediterráneo interior de *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*. Se distribuye en zonas interiores áridas cercanas a la costa del centro-norte de la región de Coquimbo, 100-200 m, en los pisos bioclimáticos termomediterráneo superior y mesomediterráneo inferior árido hiperoceánico.

Este piso vegetacional se caracteriza por poseer matorrales altos, compuesto por arbustos esclerófilos más o menos esparcidos, donde domina *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*, mientras que los arbustos *Adesmia microphylla*, *Gutierrezia resinosa* y *Cordia decandra* son localmente abundantes. Las cactáceas *Miqueliopuntia miquelii*, *Cumulopuntia sphaerica* y *Eulychnia acida* son frecuentes en este piso de vegetación y en algunos casos marcan la fisionomía.

En zonas de intervención severa se observa una pradera compuesta prácticamente sólo por herbáceas anuales como *Erodium cicutarium* y *Adesmia tenella*. Es una zona en que el mosaico vegetacional muestra una alta complejidad, posiblemente debido a la variedad de influencias climáticas, topográficas y antrópicas, lo que ha dado pie a la definición de un importante número de comunidades, no obstante, los patrones regionales de distribución de la vegetación son aún muy poco conocidos. En este piso vegetacional se encuentra el Bosque relicto de Fray Jorge, así como singulares comunidades de matorral de las zonas orientales al bosque, que han sido objetos de numerosos estudios.

En cuanto a la dinámica, se ha planteado que el tipo de vegetación predominante en este piso vegetacional, donde dominan *Heliotropium stenophyllum* y/o *Flourensia thurifera*, corresponde a una fase regresiva de un matorral arborescente dominado por *Cordia decandra*, donde las praderas y los matorrales con alta presencia de *Gutierrezia resinosa* corresponden a los estados de perturbación antrópica más severa. La sobrevivencia de plántulas tiende a ser mayor en los lugares más húmedos o bajo el efecto nodriza de otras plantas. Cambios en la disponibilidad hídrica están modulados por ciclos asociados a eventos de El Niño.

Cuadro N° 3.1.2. Comunidades vegetales potenciales características del área del proyecto

Formación	Piso Vegetacional	Comunidades
Matorral desértico	Matorral desértico mediterráneo interior de <i>Heliotropium stenophyllum</i> - <i>Flourensia thurifera</i>	<i>Adesmia bedwellii</i> - <i>Ophryosporus triangularis</i>
		<i>Proustia pungens</i> - <i>Adesmia bedwellii</i>
		<i>Porlieria chilensis</i> - <i>Adesmia bedwellii</i>
		<i>Adesmia microphylla</i> - <i>Senna coquimbensis</i>
		<i>Adesmia tenella</i> - <i>Erodium cicutarium</i>
		<i>Flourensia thurifera</i> - <i>Heliotropium stenophyllum</i>
		<i>Fabiana barriosii</i> - <i>Junellia selaginoides</i>
		<i>Gutierrezia resinosa</i> - <i>Atriplex semibaccata</i>

Fuente: Elaboración propia, 2021; desde Pliscoff, 2006.

Las dos clasificaciones anteriormente mencionadas (Gajardo, 1994 y, Luebert & Pliscoff, 2006), detallan las asociaciones vegetales características de la zona, en su mayoría coincidentes con lo que se registra actualmente, con composiciones florísticas definidas y que, desde un punto de vista fitogeográfico, dan cuenta de las comunidades potenciales del área. Dicha información se puede observar en el siguiente cuadro:

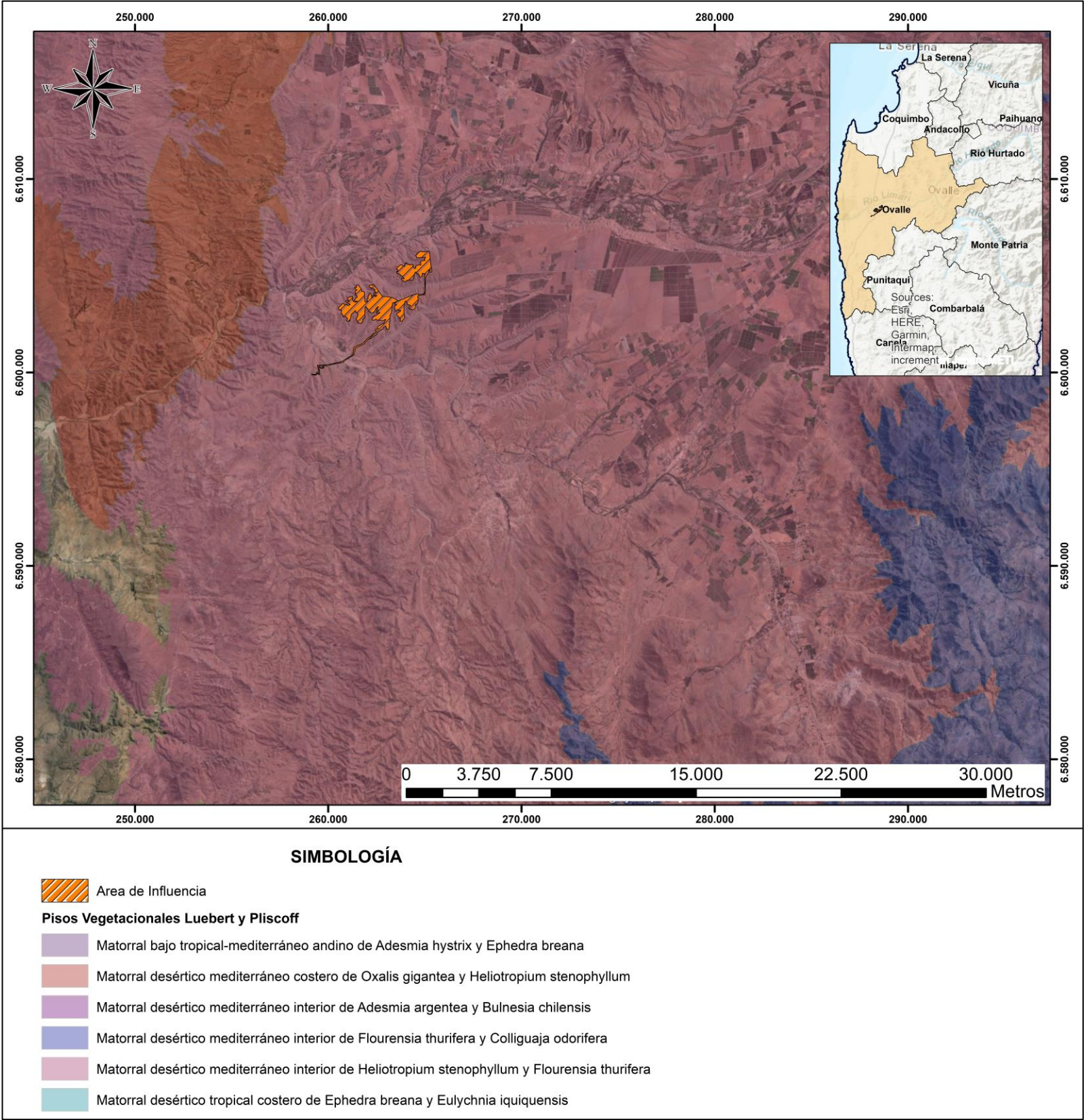
Cuadro N° 3.1.3. Levantamiento de especies potenciales de acuerdo con Formación Vegetal y Piso Vegetacional

Especies potenciales	Formación Vegetal de Gajardo	Piso Vegetacional de Luebert & Pliscoff
	Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Matorral desértico mediterráneo interior de <i>Heliotropium stenophyllum</i> y <i>Flourensia thurifera</i>
<i>Adesmia tenella</i>	X	-
<i>Atriplex semibaccata</i>	-	X
<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	-	X
<i>Baccharis paniculata</i>	-	X
<i>Bahia Ambrosioides</i>	-	X
<i>Bromus berterianus</i>	-	X
<i>Colliguaja odorifera</i>	X	-
<i>Cordia decandra</i>	-	X
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	-	X
<i>Erodium cicutarium</i>	-	X
<i>Eulychnia acida</i>	-	X
<i>Flourensia thurifera</i>	-	X
<i>Gutierrezia resinosa</i>	X	-
<i>Gymnophyton robustum</i>	-	X
<i>Haplopappus angustifolius</i>	X	-
<i>Haplopappus parvifolius</i>	-	X
<i>Haplopappus pulchellus</i>	-	X
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	X	-
<i>Jarava plumosula</i>	-	X
<i>Lycium chilense</i>	-	X
<i>Nolana rostrata</i>	-	X
<i>Ophryosporus triangularis</i>	-	X
<i>Plantago hispidula</i>	X	-
<i>Porlieria chilensis</i>	-	X
<i>Proustia cuneifolia</i>	X	-
<i>Puya chilensis</i>	X	-
<i>Senna cumingii</i>	-	X
<i>Suaeda foliosa</i>	-	X
<i>Echinopsis chiloensis</i>	X	-

Especies potenciales	Formación Vegetal de Gajardo	Piso Vegetacional de Luebert & Pliscoff
	Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Matorral desértico mediterráneo interior de <i>Heliotropium stenophyllum</i> y <i>Flourensia thurifera</i>
<i>Echinopsis coquimbana</i>	x	x
<i>Vasconcellea chilensis</i>	-	x

Fuente: Elaboración propia, 2021; desde Gajardo, 1994 y Luebert & Pliscoff, 2006.

Figura N° 3.1.2 Pisos vegetacionales según Luebert & Plischoff (2017) en relación al área de desarrollo del proyecto. Elaboración propia en base a Luebert & Plischoff (2006)



Fuente: Elaboración propia, 2021.

3.2. Resultado de la Prospección

Tras la corroboración en terreno del proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales, se determinaron las siguientes categorías de recubrimiento del suelo:

Cuadro N° 3.2.1. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación.

CÓDIGO	RECUBRIMIENTO DEL SUELO
1	Áreas urbanas y/o industriales
2	Terrenos agrícolas
4.1	Matorral xerofítico
4.2	Matorral arborescente
5	Bosque nativo
9.3	Caja de río

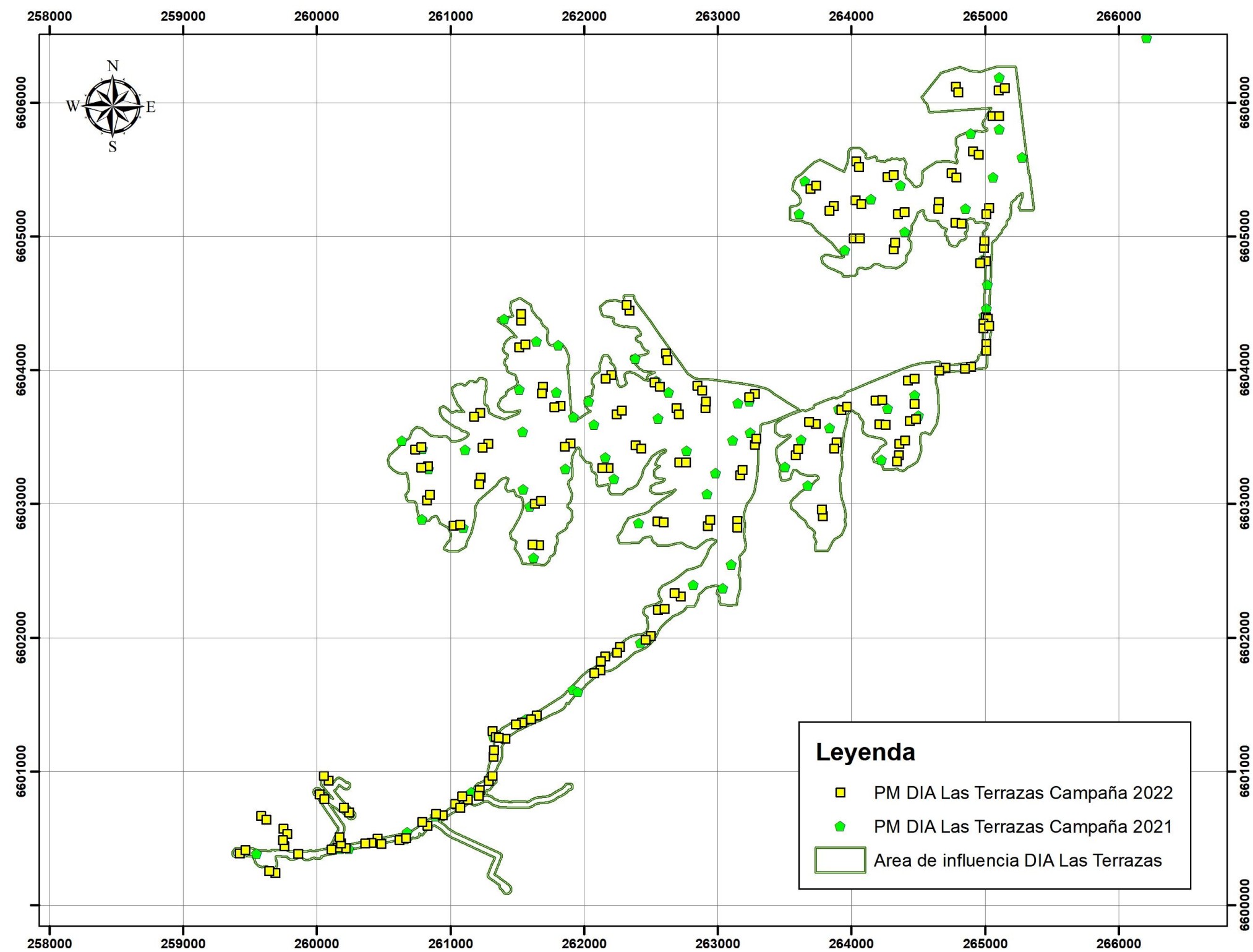
Fuente: Elaboración propia, 2023.

3.2.1. Flora

3.2.1.1. Riqueza Taxonómica en el Área del Proyecto

La diversidad taxonómica presente en el área del Proyecto se determinó a través de la realización de setenta y cinco (75) parcelas de muestreo, levantadas en la primera campaña, y, luego, noventa y cinco (95) parcelas de muestreo adicionales levantadas en la segunda campaña, los cuales fueron señalados previamente en la metodología en los cuadros N°2.1.1 y N°2.1.2 indicando la ubicación general en la Figura N°3.2.1. Para la realización de un punto de muestreo específico, las parcelas se ubicaron tanto en el polígono principal de intervención como en sectores aledaños considerando un área buffer.

Figura N°3.2.1. Ubicación de los Puntos de muestreo de flora



Fuente: Elaboración propia, 2023.

En el área prospectada se registraron 148 especies de plantas vasculares, repartidas en 3 divisiones, 4 clases, 46 familias y 112 géneros. El Cuadro N°5.2.1 del apéndice A (catálogo sistemático de especies) incluye una síntesis taxonómica y rasgos de historia natural de la flora vascular del sitio (p. ej., origen geográfico, tipo biológico, estado de conservación, etc.).

Las divisiones taxonómicas referidas corresponden a Pteridophyta, constituida por una clase (Polypodiopsida) y una especie, el helecho *Adiantum chilense*; Pinophyta, con un representante de la clase Gnetopsida (*Ephedra chilensis*); y Magnoliophyta, compuesta por las clases Magnoliopsida (Dicotyledoneae) y Liliopsida (Monocotyledoneae) (Cuadro N.º 3.2.2). Las familias más representativas del área fueron Asteraceae y Poaceae, conformadas por 34 y 13 especies, respectivamente, y que en conjunto abarcaron el 31,8 % de la riqueza total del área. Otras familias importantes fueron Fabaceae (8,11%) y Cactaceae (5,41%).

Cuadro N°3.2.2. Resumen de la riqueza taxonómica de la flora vascular presente en el área de influencia

DIVISIÓN	N.º FAMILIAS	N.º GÉNEROS	N.º ESPECIES
CLASE			
Magnoliophyta			
Liliopsida	9	21	22
Magnoliopsida	35	89	124
Pteridophyta			
Polypodiopsida	1	1	1
Pinophyta			
Gnetopsida	1	1	1
TOTAL	46	112	148

Fuente: Elaboración propia, 2021.

3.2.1.2. Tipos Biológicos

En términos de riqueza de especies, los biotipos vegetales más frecuentes fueron el herbáceo anual (25 %), arbustivo (23 %), y el herbáceo perenne (20 %), seguidos por el subarbustivo (7 %) y el suculento (5 %). Por su parte, las formas arbórea y herbácea bienal alcanzaron una proporción de 5% y 1 %, respectivamente. En el caso de cinco especies no se logró determinar el tipo biológico por falta de resolución taxonómica. El cuadro N°3.2.3 muestra la riqueza absoluta y relativa de especies de cada uno de los biotipos registrados.

Cuadro N°3.2.3. Tipos biológicos de la flora registrada

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE TOTAL (%)
Arbustivo (F)	34	22,97%
Herbáceo anual (A)	37	25,00%
Herbáceo perenne (H)	29	19,59%
Subarbustivo (S)	10	6,76%
Suculento (K)	8	5,41%

TIPO BIOLÓGICO	N° ESPECIES	PORCENTAJE TOTAL (%)
Arbóreo (T)	7	4,73%
Herbáceo bienal	1	0,68%
Herbáceo anual o perenne	3	2,03%
Herbáceo anual o bienal	7	4,73%
Herbáceo Indeterminado	7	4,73%
Indeterminado	5	3,38%
TOTAL	148	100%

Fuente: Elaboración propia, 2021.

3.2.1.3. Origen Geográfico

La flora vascular del sitio comprende especies de origen nativo no endémico, endémico y alóctono. En términos de riqueza, predominaron ampliamente las especies endémicas, que concentraron un 50,7 % (S= 75 spp.) de la riqueza florística. Las nativas no endémicas alcanzaron una proporción de 24,3 % (S= 36 spp.), y las exóticas, de 16,22 % (S= 24 spp.). Por falta de resolución taxonómica, no se pudo determinar el origen de trece especies. El Cuadro 3.2.4 muestra la composición de la flora en estudio según el origen geográfico de sus especies.

Cuadro N°3.2.4. Origen Geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	N° TAXA	PORCENTAJE DE ESPECIES (%)
Endémico (E)	75	50,68%
Nativo no endémico (N)	36	24,32%
Alóctono (A)	24	16,22%
Indeterminado	13	8,78%
TOTAL	148	100,00%

Fuente: Elaboración propia, 2021.

3.2.1.4. Estados de Conservación

Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) y las listas con aplicabilidad en el SEIA actualmente disponibles, en el área de influencia del Proyecto se identificaron 15 especies en Categoría de Conservación Oficial, 9 de Preocupación Menor (LC), 4 Casi Amenazadas (NT) y 3 Vulnerables (VU), a saber:

1. *Adiantum chilense* Kaulf. (palito negro): **LC**, 8.º proceso de clasif., DS 19/2012, MMA;
2. *Alstroemeria diluta* Ehr. Bayer subsp. *chrysantha* Ehr. Bayer (Lirio del campo): **LC**, 9.º proceso de clasif, DS 13/2013 MMA
3. *Conanthera campanulata* Lindl (Papita del campo): **LC**, 9.º proceso de clasif, DS 13/2013 MMA
4. *Cumulopuntia sphaerica* (C.F. Först.) E.F. Anderson (gatito): **LC**, 8.º proceso de clasif., DS 19/2012, MMA;

5. *Eriocyce aurata* (Pfeiff.) Backeb. (sandillón): **VU**, 9.º proceso de clasif., DS 13/2013, MMA;
6. *Eriocyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. (quisquito colorado): **LC**, 6.º proceso de clasif., DS 41/2011, MMA;
7. *Eriocyce subgibbosa* (Haw.) Katt. *subsp. subgibbosa var. subgibbosa*: **LC**, 6.º proceso de clasif., DS 41/2011, MMA;
8. *Eulychnia acida* Phil. (copao): **LC**, 6.º proceso de clasif., DS 41/2011, MMA;
9. *Cordia decandra* Hook. & Arn. (carbonillo): **NT**, 6.º proceso de clasif., DS 42/2011, MMA;
10. *Echinopsis coquimbana* (Molina) Friedrich & G.D. Rowley **LC**; **LC**, 6.º proceso de clasif., DS 41/2011, MMA;
11. *Echinopsis chiloensis* (Colla) Friedrich & G.D. (quisco): **NT**, 6.º proceso de clasif., DS 41/2011, MMA;
12. *Echinopsis skottsbergii* (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley, Casi Amenazada (**NT**), DS 19/2012 MMA
13. *Porlieria chilensis* I.M. Johnst. (guayacán): **VU**, 3.º proceso de clasif., DS 51/2008 MINSEGPRES;
14. *Prosopis chilensis* (Molina) Stuntz emend. Burkart (algarrobo del centro): **VU**, 9.º proceso de clasif., DS 13/2013, MMA.
15. *Puya chilensis* Molina: **LC**, 7.º proceso de clasif., DS 42/2011 MMA.

Con el microrruteo se registraron 176 puntos, con la presencia de 368 individuos y cuatro parches de *Porlieria chilensis*, un ejemplar de *Prosopis chilensis* y cinco de *E. aurata* (Cuadro N.º3.2.5). La figura N.º3.2.2. muestra la distribución espacial de dichos registros.

Cuadro N° 3.2.5. Coordenadas de registro especies sensibles en el área de prospección y levantamiento de la línea de base

Id	Especie	Abundancia	X	Y
1	<i>Porlieria chilensis</i>	1	262829	6602369
2	<i>Porlieria chilensis</i>	1	262823	6602387
3	<i>Porlieria chilensis</i>	1	262817	6602400
4	<i>Porlieria chilensis</i>	1	262794	6602420
5	<i>Porlieria chilensis</i>	1	262767	6602380
6	<i>Porlieria chilensis</i>	Parche	262529	6602087
7	<i>Porlieria chilensis</i>	Parche	262069	6601790
8	<i>Eriocyce aurata</i>	1	265106	6606053
9	<i>Eriocyce aurata</i>	1	265027	6605827
10	<i>Eriocyce aurata</i>	1	265003	6605894
11	<i>Eriocyce aurata</i>	1	265019	6605927
12	<i>Porlieria chilensis</i>	3	264200	6603590
13	<i>Porlieria chilensis</i>	3	264331	6603379
14	<i>Porlieria chilensis</i>	2	263790	6602907
15	<i>Porlieria chilensis</i>	1	263780	6602949
16	<i>Porlieria chilensis</i>	1	261120	6600793
17	<i>Porlieria chilensis</i>	3	259764	6600547
18	<i>Porlieria chilensis</i>	3	259645	6600677
19	<i>Porlieria chilensis</i>	2	259638	6600668
20	<i>Porlieria chilensis</i>	1	259587	6600682

Id	Especie	Abundancia	X	Y
21	Porlieria chilensis	1	259573	6600670
22	Porlieria chilensis	1	259598	6600650
23	Porlieria chilensis	14	259603	6600643
24	Porlieria chilensis	12	259591	6600648
25	Porlieria chilensis	8	259630	6600624
26	Porlieria chilensis	2	259637	6600618
27	Porlieria chilensis	3	259654	6600595
28	Porlieria chilensis	6	259665	6600587
29	Porlieria chilensis	5	259668	6600577
30	Porlieria chilensis	7	259705	6600534
31	Porlieria chilensis	4	259706	6600530
32	Porlieria chilensis	5	259754	6600437
33	Porlieria chilensis	2	259747	6600486
34	Porlieria chilensis	2	259748	6600427
35	Porlieria chilensis	1	259687	6600364
36	Porlieria chilensis	2	259722	6600280
37	Porlieria chilensis	4	259713	6600280
38	Porlieria chilensis	2	259733	6600269
39	Porlieria chilensis	4	259730	6600245
40	Porlieria chilensis	3	259716	6600240
41	Porlieria chilensis	5	259715	6600228
42	Porlieria chilensis	1	259738	6600220
43	Porlieria chilensis	1	259727	6600221
44	Porlieria chilensis	5	259694	6600219
45	Porlieria chilensis	11	259685	6600213
46	Porlieria chilensis	12	259666	6600228
47	Porlieria chilensis	1	259653	6600237
48	Porlieria chilensis	1	259642	6600253
49	Porlieria chilensis	1	259575	6600252
50	Porlieria chilensis	1	259547	6600270
51	Porlieria chilensis	1	259545	6600278
52	Porlieria chilensis	10	259534	6600299
53	Porlieria chilensis	1	259529	6600307
54	Porlieria chilensis	1	259528	6600314
55	Porlieria chilensis	1	259534	6600315
56	Porlieria chilensis	2	259542	6600312
57	Porlieria chilensis	7	259526	6600332
58	Porlieria chilensis	1	259517	6600324
59	Porlieria chilensis	2	259523	6600345
60	Porlieria chilensis	1	259530	6600350
61	Porlieria chilensis	2	259523	6600357
62	Porlieria chilensis	3	259534	6600359
63	Porlieria chilensis	2	259537	6600355
64	Porlieria chilensis	1	259518	6600374

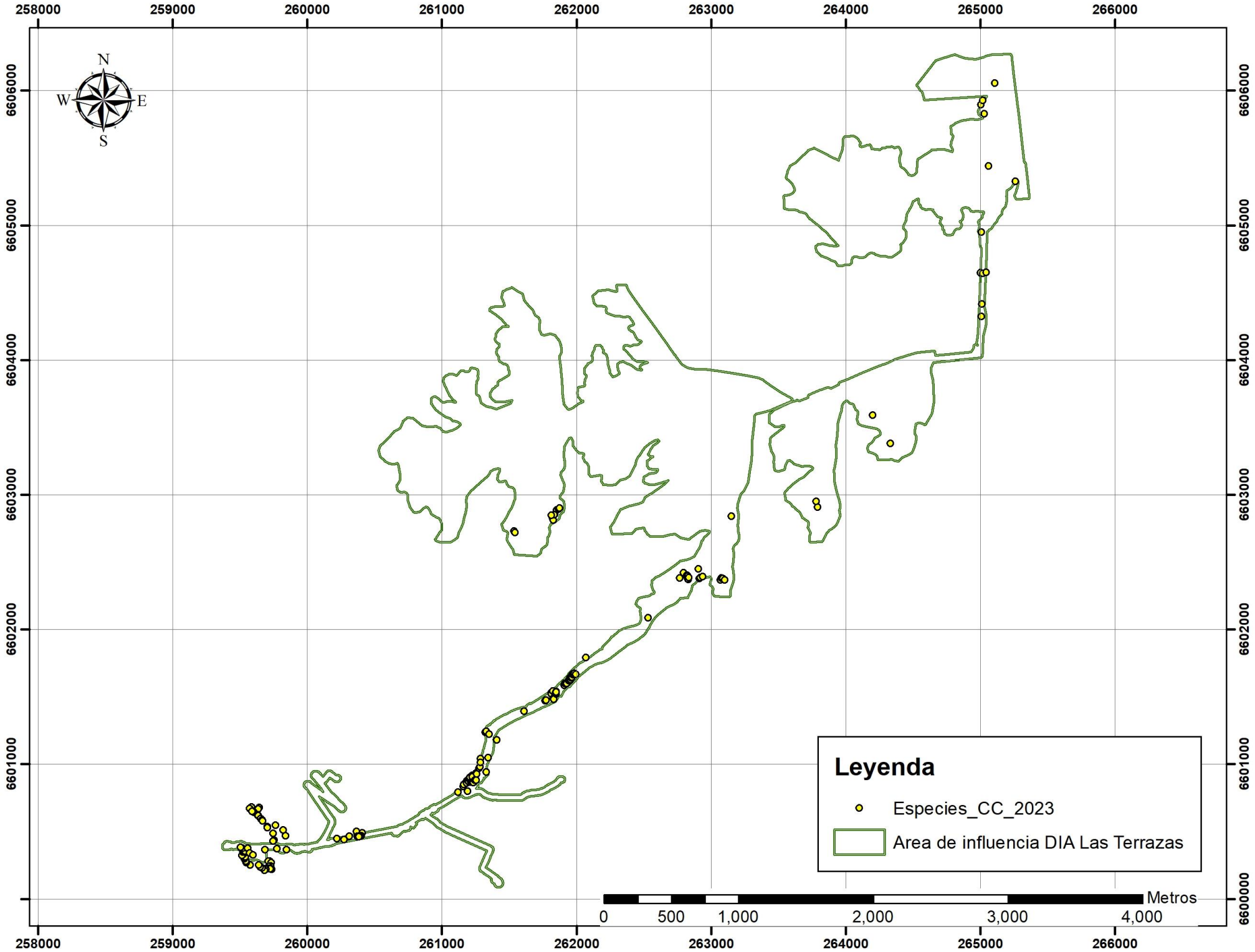
Id	Especie	Abundancia	X	Y
65	Porlieria chilensis	1	259507	6600381
66	Porlieria chilensis	2	259558	6600374
67	Porlieria chilensis	7	259571	6600341
68	Porlieria chilensis	4	259598	6600327
69	Porlieria chilensis	5	259848	6600365
70	Porlieria chilensis	1	259840	6600467
71	Porlieria chilensis	1	259820	6600512
72	Porlieria chilensis	2	260407	6600488
73	Porlieria chilensis	6	260364	6600500
74	Porlieria chilensis	2	260314	6600464
75	Porlieria chilensis	1	260221	6600446
76	Porlieria chilensis	1	260274	6600440
77	Porlieria chilensis	1	260400	6600467
78	Porlieria chilensis	2	260389	6600467
79	Porlieria chilensis	2	260373	6600463
80	Porlieria chilensis	1	260374	6600460
81	Porlieria chilensis	3	260384	6600459
82	Porlieria chilensis	1	263149	6602839
83	Eriogyne aurata	1	265005	6604950
84	Eriogyne curvispina	4	261322	6601235
85	Eriogyne curvispina	1	261812	6601530
86	Eriogyne curvispina	1	261813	6601520
87	Eriogyne curvispina	7	265257	6605327
88	Porlieria chilensis	1	261160	6600835
89	Porlieria chilensis	1	261163	6600847
90	Porlieria chilensis	1	261182	6600872
91	Porlieria chilensis	1	261182	6600860
92	Porlieria chilensis	1	261189	6600797
93	Porlieria chilensis	1	261192	6600879
94	Porlieria chilensis	1	261197	6600871
95	Porlieria chilensis	1	261203	6600890
96	Porlieria chilensis	1	261207	6600902
97	Porlieria chilensis	11	261216	6600865
98	Porlieria chilensis	2	261223	6600875
99	Porlieria chilensis	2	261225	6600916
100	Porlieria chilensis	2	261226	6600866
101	Porlieria chilensis	1	261226	6600905
102	Porlieria chilensis	Parche	261235	6600862
103	Porlieria chilensis	6	261243	6600881
104	Porlieria chilensis	1	261255	6600935
105	Porlieria chilensis	3	261256	6600882
106	Porlieria chilensis	1	261257	6600925
107	Porlieria chilensis	1	261275	6600971
108	Porlieria chilensis	1	261282	6600981

Id	Especie	Abundancia	X	Y
109	Porlieria chilensis	1	261285	6601040
110	Porlieria chilensis	1	261286	6601012
111	Porlieria chilensis	1	261328	6600942
112	Porlieria chilensis	1	261330	6601242
113	Porlieria chilensis	2	261345	6601047
114	Porlieria chilensis	1	261352	6601221
115	Porlieria chilensis	Parche	261408	6601178
116	Porlieria chilensis	1	261534	6602728
117	Porlieria chilensis	1	261542	6602719
118	Porlieria chilensis	1	261609	6601393
119	Porlieria chilensis	1	261765	6601472
120	Porlieria chilensis	1	261771	6601471
121	Porlieria chilensis	1	261774	6601474
122	Porlieria chilensis	1	261823	6601542
123	Porlieria chilensis	1	261825	6602821
124	Porlieria chilensis	10	261828	6601490
125	Porlieria chilensis	1	261828	6602810
126	Porlieria chilensis	1	261828	6601490
127	Porlieria chilensis	1	261830	6601482
128	Porlieria chilensis	1	261839	6602854
129	Porlieria chilensis	4	261846	6601532
130	Porlieria chilensis	2	261849	6601519
131	Porlieria chilensis	1	261849	6601532
132	Porlieria chilensis	1	261849	6601539
133	Porlieria chilensis	7	261850	6601540
134	Porlieria chilensis	1	261850	6601535
135	Porlieria chilensis	1	261851	6602887
136	Porlieria chilensis	1	261866	6602894
137	Porlieria chilensis	1	261874	6602899
138	Porlieria chilensis	1	261908	6601585
139	Porlieria chilensis	1	261914	6601597
140	Porlieria chilensis	1	261924	6601595
141	Porlieria chilensis	1	261927	6601597
142	Porlieria chilensis	1	261941	6601619
143	Porlieria chilensis	1	261951	6601619
144	Porlieria chilensis	1	261953	6601641
145	Porlieria chilensis	1	261956	6601627
146	Porlieria chilensis	1	261960	6601640
147	Porlieria chilensis	1	261962	6601645
148	Porlieria chilensis	1	261966	6601644
149	Porlieria chilensis	1	261971	6601666
150	Porlieria chilensis	1	261976	6601662
151	Porlieria chilensis	1	261976	6601670
152	Porlieria chilensis	1	261983	6601668

Id	Especie	Abundancia	X	Y
153	Porlieria chilensis	1	261985	6601672
154	Porlieria chilensis	1	261993	6601668
155	Porlieria chilensis	1	262767	6602382
156	Porlieria chilensis	4	262818	6602403
157	Porlieria chilensis	1	262825	6602394
158	Porlieria chilensis	1	262827	6602375
159	Porlieria chilensis	1	262832	6602383
160	Porlieria chilensis	7	262903	6602447
161	Porlieria chilensis	1	262913	6602377
162	Porlieria chilensis	1	262918	6602386
163	Porlieria chilensis	1	262936	6602392
164	Porlieria chilensis	1	263067	6602368
165	Porlieria chilensis	1	263074	6602382
166	Porlieria chilensis	1	263085	6602378
167	Porlieria chilensis	1	263101	6602366
168	Porlieria chilensis	1	265000	6604646
169	Porlieria chilensis	1	265018	6604644
170	Porlieria chilensis	2	265042	6604648
171	Prosopis chilensis	1	265060	6605440
172	Cordia decandra	Parche	265007	6604323
173	Cordia decandra	Parche	265009	6604415
174	Porlieria chilensis	3	259777	6600371
175	Porlieria chilensis	1	261836	6602851
176	Porlieria chilensis	4	261813	6602846

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura N° 3.2.2. Ubicación de amenazadas en el área de emplazamiento del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2023.

3.2.2. Vegetación

Los resultados de estructura y cobertura vegetal indican la presencia de 4 tipos de recubrimientos de suelo, entre las que figuran terrenos agrícolas y 3 formaciones vegetales: matorral xerofítico, matorral arborescente y bosque nativo (Cuadro N°3.2.6). No se registraron asociaciones herbáceas anuales y geófitas, debido probablemente a la prolongada escasez de lluvias que no ha permitido el desarrollo de dichas formas de vida.

Cuadro N° 3.2.6 Categorías de Recubrimiento del Suelo registradas en Terreno respecto del área de influencia directa del proyecto

UNIDAD COT	RECUBRIMIENTO DEL SUELO	SUPERFICIE (ha) área de influencia	SUPERFICIE (ha) de intervención de obras
1	Áreas urbanas e industriales	4,06	0,17
2	Terrenos Agrícolas	201,53	176,11
4.1	Matorral Xerofítico	356,66	247,01
4.2	Matorral arborescente	0,35	0,00
5	Bosque Nativo	1,14	0,00
	TOTAL	563,74	423,28

Fuente: Elaboración propia, 2021.

A continuación, se presenta las definiciones de cada formación registrada en terreno:

3.2.2.1. Áreas Urbanas e Industriales

Hace referencia a sitios donde la vegetación natural ha sido completamente erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico para fines de uso urbano, industrial o equivalente. Se trata aquí de un suelo desnudo, compactado o asfaltado con uso de camino, carreteras o huella vehicular. Ocupa 4,06 ha dentro del área de influencia del Proyecto.

3.2.2.2. Terrenos Agrícolas (Plantaciones de *Atriplex nummularia*)

Formación arbustiva abierta a rala (17,7 % de cobertura media), que ocupa 201,53 ha en el área de influencia del Proyecto. Consiste en antiguas plantaciones de la forrajera arbustiva exótica *Atriplex nummularia*, cuyo promedio de cobertura alcanzó un 7,8 % (Figura N° 3.2.3). Su principal especie acompañante fue *Gutierrezia. resinosa* (pichanilla), considerada como una buena indicadora de suelos degradados. Asimismo, se registró una escasa abundancia y cobertura de especies remanentes a las formaciones originales, siendo frecuentes *Adesmia* sp. (varilla brava), *Haplopappus cerberoanus* (bailahuén cimarrón), *Heliotropium stenophyllum* (palo negro), *Pleocarpus revolutus* (cola de ratón), *Proustia cuneifolia* (pucana) y *Senna cumingii* (alcaparra), así como de las cactáceas *Cumulopuntia sphaerica* (gatito), *Echinopsis chiloensis* (quisco) y *Eulychnia acida* (copao). También se observó la presencia de dos hierbas ruderales, *Dichondra sericea* (oreja de ratón) y *Pseudognaphalium gayanum* (vira-vira).

Figura N° 3.2.3 Estado de las plantaciones de *Atriplex nummularia*



Fuente: Elaboración propia, 2021.

3.2.2.3. Bosques y Matorrales Arborescentes

a) Bosque nativo de *Acacia caven* y *Schinus areira*

Formación leñosa semiabierto concentrada en el lecho de la quebrada del Molino (sitio 58). Ocupa unos 0,45 [ha] . Aproximadamenteaproximadamente dentro del área de influencia, pero corresponde a una unidad de mayores dimensiones. Su estrato arbóreo se compone de *A. caven* (espino) y *S. areira* (molle), se encuentra adicionalmente *P. chilensis* (guayacán), mientras que el arbustivo está dominado por *B. salicifolia* (chilca) y *P. revolutus* (cola de ratón). Alcanza una altura máxima de 8 m y una cobertura media de 50,0 % (25,0 % en el estrato leñoso bajo y 25,0 % en el alto). Los arbustos acompañantes de esta unidad son *B. linearis* (romerillo), *B. paniculata* (culpío), *C. parqui* (palqui), *M. hastulata* (mollaca), *O. paradoxus* (rabo de zorro), *P. cuneifolia* (pucana), *S. murorum* (monte azulillo) y *S. cumingii* (alcaparra). Entre sus elementos herbáceos destacan *N. pungens* (coironcillo), *Pseudognaphalium gayanum* (vira-vira) y *S. adenotrichius*.

Figura N° 3.2.4 Fisionomía del Bosque nativo de *Acacia caven* y *Schinus molle* en fondo de quebrada El Molino



Fuente: Elaboración propia, 2021.

b) Bosque Nativo abierto de *Cordia decandra* con suculentas

Esta asociación es particularmente extensa en la ladera sur de la quebrada del Molino (sitios 62 y 63), donde *C. decandra*, *H. stenophyllum* y el conjunto de cactáceas columnares alcanzan valores de cobertura de 18,4 %, 11,3 % y 25,0 %, respectivamente, llegando a conformar por su composición, densidad de individuos en categoría de conservación y presentes en el listado del D.S.N° 68 relativos a formaciones de bosque nativo, un sector sensible del trazado proyectado de LTE donde se tomarán medidas de gestión ambiental adecuadas, principalmente modificando el layout inicial y aplicando un buffer y cercado asociado con el fin de evitar intervenir esta sección (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Figura N° 3.2.5 Bosque Nativo de *Cordia decandra* y *Heliotropium stenophyllum*, con *Eulychnia acida*, en la ladera sur de la quebrada El Molino



Fuente: Elaboración propia, 2021.

c) Matorral arborescente de *Baccharis salicifolia*, *Lycium* sp. y *Schinus areira*

Formación leñosa semidensa que ocupa 0,34 ha formando ambiente ribereño en el lecho del estero Punitaqui. Cuenta con un estrato arbóreo, compuesto por *Acacia caven* (espino) y *Schinus areira* (pimiento), y otro arbustivo, dominado por *Baccharis salicifolia* (chilca) y *Lycium* sp. (coralillo) (Figura N° 3.2.6). Alcanzó una altura máxima de 8 m y una cobertura media de 62,5 % (43,5 % en el estrato leñoso bajo y 18,3 % en el alto). Las escasas hierbas de esta unidad estuvieron representadas por *Baccharis glutinosa* (chilquilla) y *Senecio adenotrichius*, que en conjunto abarcaron solo un 0,7 % de la cobertura vegetal total. Entre las especies acompañantes figuraron también *Muehlenbeckia hastulata* (mollaca) y *Tessaria absinthioides* (brea).

Figura N° 3.2.6 Fisionomía del Matorral arborescente ribereño de *Baccharis salicifolia*, *Schinus areira* y *Lycium* sp



Fuente: Elaboración propia, 2021.

3.2.2.4. Matorral Xerofítico

En términos de extensión, es la unidad más importante del área en estudio, ocupando poco más de 340 ha en el área de influencia directa del Proyecto. Comprende un conjunto de formaciones zonales dominadas por arbustos esclerófilos o espinosos. Incluye las siguientes comunidades:

a) Matorral arbustivo con suculentas

Formación representada por diversas comunidades, muy abierta a semidensa, asociada principalmente a laderas solanas al margen del área de influencia directa, o bien del trazado proyectado de la Línea de Transmisión Eléctrica. Alcanza en su mayor desarrollo una altura de 4 m y un promedio de cobertura de 38 % (19 % en el estrato arbustivo y 19 % en el suculento). Su atributo más distintivo es una alta proporción de suculentas, en especial de *E. chiloensis* (quisco) y *E. acida* (copao). A estas se suman *C. sphaerica* (gatito), *E. curvispina* (quisquito colorado) y, con mucho menor frecuencia, *E. aurata* (sandillón). Entre sus especies acompañantes están *Adesmia* sp. (varilla brava), *Bahia ambrosioides* (chamiza blanca), *Bridgesia incisifolia* (rumpiato), *Chuquiraga ulicina* (hierba blanca), *Haplopappus cerberoanus* (bailahuén cimarrón), *Haplopappus coquimbensis*, *Nolana* sp. (suspiro), *Senna*

cumingii (alcaparra) y *Nassella pungens* (coironcillo). En esta unidad se presentan las siguientes asociaciones: (1) matorral de *Gutierrezia resinosa*, (2) matorral de *Heliotropium stenophyllum*, (3) matorral de *Gutierrezia resinosa* y *Proustia cuneifolia*, (4) matorral de *Proustia cuneifolia*, *Pleocarpus revolutus* y *Ophryosporus paradoxus*.

b. Matorral de *Gutierrezia resinosa* (pichanilla)

Asociación leñosa baja, muy abierta a semidensa, y de baja riqueza taxonómica. Alcanza un promedio de cobertura de 26,6 % y se asocia típicamente a ambientes sobrepastoreados (Figura N° 3.2.7). Entre sus arbustos acompañantes destacan *Adesmia* sp. (varilla brava), *H. coquimbensis*, *H. stenophyllum* (palo negro), *O. paradoxus* (rabo de zorro), *P. revolutus* (cola de ratón), *P. cuneifolia* (pucana) y *S. cumingii* (alcaparra), mientras que su escaso componente herbáceo está conformado por especies ruderales, como *Erodium cicutarium* (alfilerillo) y *Spergularia media* (cominillo). En esta unidad se reconocen las siguientes asociaciones: (1) matorral puro de *Gutierrezia resinosa*, (2) matorral de *Gutierrezia resinosa* y *Proustia cuneifolia*, (3) matorral de *Gutierrezia resinosa*, *Proustia cuneifolia* y *Adesmia* sp. y (4) matorral de *Gutierrezia resinosa* y *Porlieria chilensis*.

Figura N° 3.2.7 Fisionomía de la formación de Matorral de *Gutierrezia resinosa*



Fuente: Elaboración propia, 2021.

c. Matorral de *Haplopappus cerberoanus* (bailahuén cimarrón)

Formación leñosa baja, abierta a muy abierta, y de baja riqueza taxonómica. Presenta una cobertura media de 21,0 % y suele asociarse a ambientes sobrepastoreados. Sus principales especies acompañantes son arbustos bajos o medianos, como *G. resinosa* (pichanilla), *Nolana* sp. (suspiro) y *O. paradoxus* (rabo de zorro), a los que se suman las cactáceas *C. sphaerica* (gatito), *E. chiloensis* (quisco) y *E. acida* (copao). Presenta además individuos dispersos de *Acacia caven* (espino), *P. chilensis* (guayacán) y *S. cumingii* (alcaparra), todos de hábito achaparrado y muy ramoneados. Esta formación comprende las siguientes asociaciones: (1) matorral psamófito de *Haplopappus cerberoanus* y *Adesmia* sp., (2) matorral de *Haplopappus cerberoanus* y *Lycium* sp., (3) matorral de *Haplopappus*

cerberoanus y *Ophryosporus paradoxus*, (4) matorral de *Haplopappus cerberoanus* y *Pleocarpus revolutus* y (5) matorral de *Haplopappus cerberoanus* y *Proustia cuneifolia*. Cabe destacar por su particularidad al matorral psamófito de *Haplopappus cerberoanus* y *Adesmia* sp., observado en ambientes arenosos próximos a la Ruta 5 (sitio 65) y entre cuyas especies acompañantes destacan *O. paradoxus* (rabo de zorro), *Sarcocornia neei* (sosa) y algunas hierbas dispersas, como *Plantago hispidula* (llantén ovejero), *Schismus arabicus* (triguillo) y *S. adenotrichius* (Figura N° 3.2.8)

Figura N° 3.2.8 Fisionomía del Matorral de *Haplopappus cerberoanus* en suelos arenosos



Fuente: Elaboración propia, 2021.

d. Matorral de *Porlieria chilensis* y *Erigeron luxurians*

Matorral bajo y abierto asociado a ambientes arenosos de la ladera expuesta al sur antes del estero Punitaqui (sitio 81), dominado por *P. chilensis* (guayacán) y el subarbusto *Erigeron* sp. (escabiosa) (Figura N° 3.2.9). Entre sus especies acompañantes destacan *H. cerberoanus* (bailahuén cimarrón) y *P. cuneifolia* (pucana), a las que se suman *Cestrum parqui* (palqui), *E. chiloensis* (quisco), *Lycium* sp. (coralillo), *Muehlenbeckia hastulata* (mollaca) y *Senecio murorum* (monte azulillo). Cabe mencionar la presencia de hierbas anuales, como *Camissonia dentata* (metrín), *Chaetanthera frayjorgensis* (chinita de Fray Jorge), *Leucheria cerberoana* (blanquillo), *Moscharia pinnatifida* (almizcle) y *Viola pusilla* (violeta silvestre).

Debido a la presencia de *Porlieria chilensis*, especie en categoría de Vulnerable según RCE vigente, se considera un sector de gran sensibilidad con un grado de singularidad, no obstante, el trazado de la LTE y el camino preexistente, antes de cruzar el estero Punitaqui y la Ruta 5, no generará afectación sobre la especie ya que los individuos presentes se han registrado a través de microruteo para dar cuenta de lo preservado en el trazado.

Figura N° 3.2.9 Fisionomía del Matorral de *Porlieria chilensis* y *Erigeron cf. luxurians*



Fuente: Elaboración propia, 2021.

e) Matorral de *Proustia cuneifolia*

Matorral bajo, abierto y de baja riqueza taxonómica con mayor desarrollo en la ladera expuesta al sur de la quebrada El Molino. Muestra una cobertura media de 34 %. Sus asociaciones corresponden a (1) matorral puro de *Proustia cuneifolia* y (2) matorral de *Proustia cuneifolia* y *Senna cumingii*, esta última con presencia *Muehlenbeckia hastulata* (mollaca).

Figura N°3.2.10. Fisionomía de Matorral de *Proustia cuneifolia*



Fuente: Elaboración propia, 2021.

3.3. Singularidad ambiental

3.3.1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional

No se encontraron formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional en el área de estudio.

3.3.2. Presencia de formaciones vegetales relictuales

No se encontraron formaciones vegetales relictuales en el área de estudio.

3.3.3. Presencia de formaciones vegetales reliquias

No se encontraron formaciones vegetales reliquias en el área de estudio.

3.3.4. Presencia de formaciones vegetales remanentes

No se encontraron formaciones vegetales remanentes en el área de estudio.

3.3.5. Presencia de formaciones vegetales frágiles

No se encontraron formaciones vegetales frágiles en el área de estudio.

3.3.6. Presencia de bosque nativo de preservación

No se encontraron bosques nativos de preservación en el área de estudio.

3.3.7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE

El área de estudio no presenta bosques nativos y se emplaza fuera de unidades del SNASPE. La más cercana corresponde al Parque Nacional Fray Jorge, emplazada a aproximadamente 11,7 [km] al oeste. Le siguen en cercanía Monumento Natural Pichasca, distante 62 [km] hacia el noreste (NE) del Proyecto.

3.3.8. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

En el AI del proyecto existen especies vegetales que se encuentran protegidas por regulaciones especiales, específicamente asociadas al D.S N° 366/1944. Estas especies son *Acacia caven*, *Cordia decandra*, *Porlieria chilensis* y *Prosopis chilensis*. El artículo 2 del presente decreto menciona lo siguiente:

Art. 2.o En la región indicada (entre el límite norte de la provincia de Tarapacá y el río Maipo) queda prohibido indefinidamente:

- a) *La descepadura de las siguientes especies: tamarugo, algarrobo, chañar, guayacán, olivillo, carbón o carbonillo, espino, boldo, maitén, litre y bollen. La corta o explotación de estos árboles y arbustos sólo será permitida durante los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio; Exceptúase la corta y explotación de las hojas de boldo, la*

que podrá realizarse únicamente entre los meses de Diciembre a Marzo de cada año, en toda el área de distribución de esta especie en la República.

- b) La libre explotación de tamarugos, algarrobos y chañares, siendo menester un permiso escrito del Intendente o Gobernador respectivo para poderlo hacer en las épocas señaladas en el inciso anterior; Para obtener este permiso deberá solicitarse por escrito a la autoridad referida, indicándose si el solicitante es dueño o arrendatario del predio, la densidad del bosque, ubicación y número de árboles que va a explotarse, producto que se tendrán de ellos y demás datos necesarios para la resolución de esta solicitud; Se acompañará a dicha solicitud un plano o croquis del terreno en que se va a efectuar la explotación, relacionando su ubicación con el pueblo o estación más cercana;
- c) La explotación de tamarugos, algarrobos y chañares que vegeten en terrenos fiscales.

Sin embargo, no se estima afectación o explotación de las especies señaladas en el artículo.

3.3.9. Presencia de especies endémicas

Se registran un total de setenta y cinco (75) especies de origen endémico, expuestas en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 3.3.1 Especies de Origen Endémico.

Nombre científico	Hábito
<i>Adesmia bedwellii</i> Skotts.	Arbusto
<i>Adesmia filifolia</i> Clos	Hierba
<i>Adesmia leiocarpa</i> Hook. & Arn.	Hierba
<i>Adesmia microphylla</i> Hook. & Arn.	Arbusto
<i>Adesmia tenella</i> Hook. & Arn.	Hierba
<i>Alstroemeria diluta</i> Ehr. Bayer subsp. <i>chrysantha</i> Ehr. Bayer	Hierba
<i>Anisomeria littoralis</i> (Poepp. & Endl.) Moq.	Arbusto
<i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl.	Hierba
<i>Aristolochia pearcei</i> Phil.	Hierba
<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Arbusto
<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Subarbusto
<i>Berberis glomerata</i> Hook. & Arn.	Arbusto
<i>Bridgesia incisifolia</i> Bertero ex Cambess.	Arbusto
<i>Calliandra chilensis</i> Benth.	Arbusto
<i>Chaetanthera frayjorgensis</i> A.M.R. Davies	Hierba
<i>Chaetanthera glabrata</i> (DC.) F. Meigen	Hierba
<i>Chaetanthera linearis</i> Poepp. ex Less.	Hierba
<i>Chiropetalum berterianum</i> Schtdl.	Subarbusto

Nombre científico	Hábito
<i>Chuquiraga ulicina</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn	Arbusto
<i>Cistanthe grandiflora</i> (Lindl.) Schltld.	Hierba
<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) F.H. Lewis & M.R.	Hierba
<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Hierba
<i>Convolvulus chilensis</i> Pers.	Hierba trepadora
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	Árbol pequeño
<i>Cuscuta micrantha</i> Choisy var. <i>holwayi</i> Yunck.	Hierba trepadora parásita
<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp	Hierba trepadora
<i>Diplolepis boerhaviifolia</i> (Hook. & Arn.) Liede & Rapini	Subarbusto trepador
<i>Diplolepis geminiflora</i> (Decne.) Liede & Rapini	Arbusto trepador
<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley	Arbusto suculento
<i>Echinopsis coquimbana</i> (Molina) Friedrich & G.D. Rowley	Arbusto suculento
<i>Echinopsis skottsbergii</i> (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley	Arbusto suculento
<i>Erigeron luxurians</i> (Skotts.) Solbrig	Subarbusto
<i>Eriosyce aurata</i> (Pfeiff.) Backeb.	Arbusto suculento
<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt. subsp. <i>curvispina</i> var. <i>curvispina</i>	Arbusto suculento
<i>Eriosyce subgibbosa</i> (Haw.) Katt. subsp. <i>subgibbosa</i> var. <i>subgibbosa</i>	Arbusto suculento
<i>Eryngium coquimbantum</i> Phil. ex Urb.	Hierba
<i>Erythrostemon angulatus</i> (Hook. & Arn.) E. Gagnon & G. P. Lewis	Arbusto
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Árbol suculento
<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Arbusto
<i>Frankenia salina</i> (Molina) I.M. Johnst.	Subarbusto
<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Arbusto
<i>Haplopappus coquimbensis</i> (Hook. & Arn.) Klingenb.	Arbusto
<i>Haplopappus uncinatus</i> Phil.	Arbusto
<i>Helenium ovallense</i> Bierner	Hierba
<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook. & Arn.	Arbusto
<i>Lastarriaea chilensis</i> J. Remy	Hierba
<i>Leucheria cerberoana</i> J. Remy	Hierba
<i>Leucocoryne</i> sp	Hierba
<i>Loasa prostrata</i> Gillies ex Arn.	Hierba
<i>Melica</i> sp	Hierba
<i>Montiopsis trifida</i> (Hook. & Arn.) D.I. Ford	Hierba
<i>Moscharia pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	Hierba
<i>Myostemma phycelloides</i> (Herb.) Ravenna	Hierba

Nombre científico	Hábito
<i>Nassella pungens</i> E. Desv.	Hierba
<i>Nolana rostrata</i> (Lindl.) Miers ex Dunal	Subarbusto
<i>Oenothera coquimbensis</i> Gay	Hierba
<i>Ophryosporus paradoxus</i> (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. ex B.D. Jacks.	Arbusto
<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	Hierba
<i>Pleocarpus revolutus</i> D. Don	Arbusto
<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Arbusto o árbol pequeño
<i>Pseudognaphalium gayanum</i> (J. Remy) Anderb.	Hierba
<i>Puya chilensis</i> Molina	Hierba
<i>Schizanthus alpestris</i> Poepp.	Hierba
<i>Schizanthus porrigens</i> Graham	Hierba
<i>Senecio adenotrichius</i> DC.	Hierba
<i>Senecio cerberoanus</i> J. Remy	Arbusto
<i>Senecio hakeifolius</i> Bertero ex DC.	Subarbusto
<i>Senecio murinus</i> Phil.	Subarbusto
<i>Senecio murorum</i> J. Remy	Arbusto
<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby	Arbusto
<i>Solanum pinnatum</i> Cav.	Subarbusto
<i>Spinoliva ilicifolia</i> (Hook. & Arn.) G. Sancho	Arbusto
<i>Trichopetalum plumosum</i> (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.	Hierba
<i>Tristerix aphyllus</i> (DC.) Barlow & Wiens	Arbusto parásito
<i>Viola pusilla</i> Poepp.	Hierba

Fuente: Elaboración propia, 2023.

3.3.10. Presencia de especies en categoría CITES

Dentro del AI del proyecto se registran especies CITES, las cuales son:

- *Echinopsis chiloensis* (Colla) Friedrich & G.D.
- *Echinopsis coquimbana* (Molina) Friedrich & Rowley
- *Eriosyce aurata* (Pfeiff.) Backeb.
- *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt.
- *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. subsp. *subgibbosa* var. *subgibbosa*
- *Eulychnia acida* Phil.
- *Cumulopuntia sphaerica* (C.F. Först.) E.F. Anderson

3.3.11. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

Respecto a las especies registradas, se localizaron especies próxima al límite de distribución geográfica, las cuales son:

- *Echinopsis skottsbergii* (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley (Proyecto ubicado próximo al límite norte de su distribución)
- *Trichocereus coquimbani* (Molina) Britton & Rose (Proyecto ubicado próximo al límite sur de su distribución)
- *Porlieria chilensis* I.M. Johnst. (Proyecto ubicado próximo al límite norte de su distribución)
- *Adiantum chilense* Kaulf. (Proyecto ubicado próximo al límite norte de su distribución)

3.3.12. Presencia de especies de distribución restringida

Se registro una especie con la condición de distribución restringida, la cual es *Echinopsis skottsbergii* (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley. La especie prefiere hábitats que contengan terrazas y laderas de exposición norte, con influencia costera en la zona mediterránea árida de la región de Coquimbo. La especie se encuentra restringida a menos de diez localidades conocidas (más de cinco).

3.3.13. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

El área de estudio no se encuentra próxima al límite altitudinal de las formaciones identificadas.

3.3.14. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

El área de estudio se encuentra fuera de sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales con aplicabilidad en el SEIA. El más cercano corresponde al Sitio Prioritario Desembocadura Río Limarí, emplazado a 17 [km] al oeste del proyecto. También se encuentra cerca el Cerro Talinay, ubicado al suroeste de la zona de proyecto, aproximadamente a 18,3 [km].

3.3.15. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

El AI no se encuentra colindante a áreas bajo protección oficial. La más cercana corresponde al Parque Nacional Fray Jorge, emplazada a aproximadamente 11,7 [km] al oeste. Le siguen en cercanía el SN Desembocadura Río Limarí (a 12 km aprox) y el Monumento Natural Pichasca, distante 62 [km] hacia el noreste (NE) del Proyecto.

3.3.16. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

El proyecto no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas.

3.3.17. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

Si bien el AI no es colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378), se encuentra relativamente cercana a la quebrada “Las Peñas”, actualmente promulgada como área de protección, según el decreto 221/1969, el cual *“Prohíbe la corta de árboles en la Quebrada Las Peñas, situada en el Valle del Encanto, Región de Coquimbo”*. Sin embargo, el proyecto no tendrá influencia en tal área de protección.

3.3.18. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

El proyecto no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de humedales. El más cercano es el humedal “Rio Limarí (Sist. Rio Limari y trib)”, actualmente en el Inventario Nacional de Humedales, caracterizado como cuerpo de agua ribereño, permanente y no asociados a límites urbanos.

3.3.19. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.

El Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA) indica para el área de Ovalle un bajo índice de disminución de la precipitación. Igual valoración aplica para el índice de pérdida de superficie vegetal natural. Respecto al índice de margen de seguridad y capacidad adaptativa, otorga un valor muy alto. Al considerar estas métricas en su conjunto, otorga un valor Alto para el índice de riesgo de pérdida de la diversidad de flora por cambios en las precipitaciones.

Respecto al riesgo debido al aumento de la temperatura, otorga un valor bajo para el índice de aumento de temperatura media. Para el índice de pérdida de superficie vegetal natural entrega valores bajos y valores muy bajos para el margen de seguridad y capacidad adaptativa, lo que le confiere un valor Bajo para el índice de riesgo de pérdida de la diversidad de flora por cambios de temperatura.

Al analizar los incendios forestales indica un índice de aumento de frecuencia de olas de calor muy bajo, un índice de proporción de bosque nativo comunal muy bajo y un índice de probabilidad de ocurrencia moderado. En su conjunto, esto determina un Muy bajo índice de aumento de riesgo de incendios.

Finalmente, al analizar el verdor en vegetación nativa, indican un índice de aumento de olas de calor y sequías muy alto, un muy bajo índice de proporción de bosque nativo comunal y un moderado índice de sensibilidad compuesta. En su conjunto, se obtiene un Muy bajo índice de aumento de riesgo de pérdida de verdor.

En dicho contexto, se tiene para el área un panorama aparentemente favorable, por lo que, de este modo, no se debiese esperar una alteración significativa a la componente al considerar los efectos del cambio climático.

3.3.20. Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación

Como ya se ha mencionado, en el área de estudio se registran quince (15) especies clasificadas en una categoría de conservación oficial. De estas, tres (3) poseen la categoría

de especie amenazada, en este caso clasificadas como VU 'Vulnerables', corresponden a, *Eriosyce aurata*, *Porlieria chilensis* y *Prosopis chilensis*. También se registran especies en categoría NT 'Casi Amenazada', las cuales son *Cordia decandra*, *Echinopsis chiloensis*, *Echinopsis coquimbana* y *Echinopsis skottsbergii*.

Las restantes, se encuentran en la categoría LC 'Preocupación menor', que no corresponde a una categoría de conservación bajo amenaza. Son las siguientes: *Adiantum chilense*, *Alstroemeria diluta* subsp. *Chrysantha*, *Conanthera campanulata*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Eriosyce curvispina* subsp. *curvispina* var. *curvispina*, *Eriosyce subgibbosa* subsp. *subgibbosa* var. *subgibbosa*, *Eulychnia acida* y *Puya chilensis* Molina

3.3.21. Otras singularidades.

No se encontraron otras singularidades en el área de estudio.

3.4. Áreas de Importancia para la Conservación

Actualmente, Chile cuenta con una Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030, cuya misión es impulsar la conservación de la biodiversidad chilena, en todos sus niveles, en un marco de buena gobernabilidad territorial, que garantice el acceso justo y equitativo a los bienes y servicios ecosistémicos para las generaciones actuales y futuras, y fomente las capacidades del país para resguardar, restaurar y usar sustentablemente este patrimonio y legado natural.

En relación a la revisión de la Estrategia y Plan de Acción de la biodiversidad en la IV Región del Coquimbo, Gobierno de Chile Comisión Nacional del Medio Ambiente, y las actualizaciones de la OF. ORD. D.E. N°103.008 del 28 de septiembre de 2010 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que "Imparte Instrucciones sobre Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad", como también el OF. ORD. D.E. N°100.143 del 15 de noviembre de 2010 del SEA, correspondiente al Instructivo "Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", donde se actualiza la información de los 64 Sitios Prioritarios para efectos del SEIA, y a base de la cobertura de "Sitios Prioritarios Para La Conservación de la Biodiversidad", disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), se pudo corroborar que el Proyecto Fotovoltaico Las Terrazas no se encuentra en o próximo de las áreas protegidas señaladas en los Oficios Ordinarios N°130.844 de 2013 y N°161.081 de 2016, ambos del SEA. Las áreas bajo protección oficial más próximas corresponden a la Reserva de la Biosfera (RMAB) Bosque de Fray Jorge, situada 13 km al oeste del sitio del Proyecto; Parque Nacional Bosque Fray Jorge, 16 km al oeste; y el Monumento Natural Valle del Encanto, ubicado 7 km al este del área en estudio.

Respecto de los Sitios Prioritarios para la conservación de la biodiversidad que tienen aplicabilidad para el SEIA, se debe señalar que el Proyecto en cuestión no afecta y/o interactúa con ninguno de ellos.

En relación a las áreas reconocidas internacionalmente como Reservas de la Biosfera, cuya función es la conservación y protección de la biodiversidad junto con el desarrollo económico y humano, investigación, educación e intercambio de información, el Proyecto no se encuentra dentro de ninguna Reserva de la Biosfera.

3.5. Otras Consideraciones Ambientales

Respecto a la presencia de especies de carácter xerofítico, en el área de influencia del Proyecto, se registraron diez (10) especies presentes en el Decreto Supremo N° 68/2009 del Ministerio de agricultura, el cual oficializa las especies arbóreas y arbustivas originarias del país, dichas especies corresponden a:

- *Schinus areira* L.
- *Baccharis linearis* (Ruiz & Pav.) Pers.
- *Cordia decandra* Hook. & Arn.
- *Echinopsis chiloensis* (Colla) Friedrich & G.D. Rowley
- *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt.
- *Eulychnia acida* Phil.
- *Acacia caven* (Molina) Molina
- *Prosopis chilensis* (Molina) Stuntz emend. Burkart
- *Bridgesia incisifolia* Bertero ex Cambess.
- *Porlieria chilensis* I.M. Johnst..

La presencia de estas especies es marginal dentro del área de influencia del Proyecto. Sin embargo el desarrollo de formación de matorral con suculentas o xerofítico, se puede apreciar en las zonas aledañas al Proyecto, principalmente en sectores cercanos a las laderas donde terminan las planicies; especialmente en los sectores sur, cerca de la conexión con el trazado de la LTE que muestra además presencia de *Porlieria chilensis*. También en algunos sectores de la LTE proyectada que solapa con dichas formaciones xerofíticas y con un parche de bosque nativo de preservación en fondo de la quebrada El Molino (zona de conexión de LTE entre las Áreas A2 y A3), no obstante el proyecto ha ajustado su diseño, modificando sus partes, obras y/o acciones, a objeto de no intervenir ni tampoco alterar su hábitat.

También en un área colindante al camino rural, existe un ejemplar de *Prosopis chilensis*, especie en categoría de Vulnerable según RCE vigente, dentro de una unidad vegetacional de Matorral bajo y muy abierto de *Gutierrezia resinosa*. No obstante, el Proyecto modificó su diseño original para no afectar a este individuo.

En el Cuadro N°3.4.2 se presenta, para cada individuo o parche de especies en alguna categoría según RCE vigente.

Cuadro N°3.5.1. Ubicación de los individuos o parches de especies en categoría de conservación según RCE vigente

Id	Especie	Abundancia	X	Y
1	Porlieria chilensis	1	262829	6602369
2	Porlieria chilensis	1	262823	6602387
3	Porlieria chilensis	1	262817	6602400
4	Porlieria chilensis	1	262794	6602420
5	Porlieria chilensis	1	262767	6602380
6	Porlieria chilensis	Parche	262529	6602087
7	Porlieria chilensis	Parche	262069	6601790
8	Eriosyce aurata	1	265106	6606053

Id	Especie	Abundancia	X	Y
9	Eriosyce aurata	1	265027	6605827
10	Eriosyce aurata	1	265003	6605894
11	Eriosyce aurata	1	265019	6605927
12	Porlieria chilensis	3	264200	6603590
13	Porlieria chilensis	3	264331	6603379
14	Porlieria chilensis	2	263790	6602907
15	Porlieria chilensis	1	263780	6602949
16	Porlieria chilensis	1	261120	6600793
17	Porlieria chilensis	3	259764	6600547
18	Porlieria chilensis	3	259645	6600677
19	Porlieria chilensis	2	259638	6600668
20	Porlieria chilensis	1	259587	6600682
21	Porlieria chilensis	1	259573	6600670
22	Porlieria chilensis	1	259598	6600650
23	Porlieria chilensis	14	259603	6600643
24	Porlieria chilensis	12	259591	6600648
25	Porlieria chilensis	8	259630	6600624
26	Porlieria chilensis	2	259637	6600618
27	Porlieria chilensis	3	259654	6600595
28	Porlieria chilensis	6	259665	6600587
29	Porlieria chilensis	5	259668	6600577
30	Porlieria chilensis	7	259705	6600534
31	Porlieria chilensis	4	259706	6600530
32	Porlieria chilensis	5	259754	6600437
33	Porlieria chilensis	2	259747	6600486
34	Porlieria chilensis	2	259748	6600427
35	Porlieria chilensis	1	259687	6600364
36	Porlieria chilensis	2	259722	6600280
37	Porlieria chilensis	4	259713	6600280
38	Porlieria chilensis	2	259733	6600269
39	Porlieria chilensis	4	259730	6600245
40	Porlieria chilensis	3	259716	6600240
41	Porlieria chilensis	5	259715	6600228
42	Porlieria chilensis	1	259738	6600220
43	Porlieria chilensis	1	259727	6600221
44	Porlieria chilensis	5	259694	6600219
45	Porlieria chilensis	11	259685	6600213
46	Porlieria chilensis	12	259666	6600228
47	Porlieria chilensis	1	259653	6600237
48	Porlieria chilensis	1	259642	6600253
49	Porlieria chilensis	1	259575	6600252
50	Porlieria chilensis	1	259547	6600270
51	Porlieria chilensis	1	259545	6600278
52	Porlieria chilensis	10	259534	6600299

Id	Especie	Abundancia	X	Y
53	Porlieria chilensis	1	259529	6600307
54	Porlieria chilensis	1	259528	6600314
55	Porlieria chilensis	1	259534	6600315
56	Porlieria chilensis	2	259542	6600312
57	Porlieria chilensis	7	259526	6600332
58	Porlieria chilensis	1	259517	6600324
59	Porlieria chilensis	2	259523	6600345
60	Porlieria chilensis	1	259530	6600350
61	Porlieria chilensis	2	259523	6600357
62	Porlieria chilensis	3	259534	6600359
63	Porlieria chilensis	2	259537	6600355
64	Porlieria chilensis	1	259518	6600374
65	Porlieria chilensis	1	259507	6600381
66	Porlieria chilensis	2	259558	6600374
67	Porlieria chilensis	7	259571	6600341
68	Porlieria chilensis	4	259598	6600327
69	Porlieria chilensis	5	259848	6600365
70	Porlieria chilensis	1	259840	6600467
71	Porlieria chilensis	1	259820	6600512
72	Porlieria chilensis	2	260407	6600488
73	Porlieria chilensis	6	260364	6600500
74	Porlieria chilensis	2	260314	6600464
75	Porlieria chilensis	1	260221	6600446
76	Porlieria chilensis	1	260274	6600440
77	Porlieria chilensis	1	260400	6600467
78	Porlieria chilensis	2	260389	6600467
79	Porlieria chilensis	2	260373	6600463
80	Porlieria chilensis	1	260374	6600460
81	Porlieria chilensis	3	260384	6600459
82	Porlieria chilensis	1	263149	6602839
83	Eriosyce aurata	1	265005	6604950
84	Eriosyce curvispina	4	261322	6601235
85	Eriosyce curvispina	1	261812	6601530
86	Eriosyce curvispina	1	261813	6601520
87	Eriosyce curvispina	7	265257	6605327
88	Porlieria chilensis	1	261160	6600835
89	Porlieria chilensis	1	261163	6600847
90	Porlieria chilensis	1	261182	6600872
91	Porlieria chilensis	1	261182	6600860
92	Porlieria chilensis	1	261189	6600797
93	Porlieria chilensis	1	261192	6600879
94	Porlieria chilensis	1	261197	6600871
95	Porlieria chilensis	1	261203	6600890
96	Porlieria chilensis	1	261207	6600902

Id	Especie	Abundancia	X	Y
97	Porlieria chilensis	11	261216	6600865
98	Porlieria chilensis	2	261223	6600875
99	Porlieria chilensis	2	261225	6600916
100	Porlieria chilensis	2	261226	6600866
101	Porlieria chilensis	1	261226	6600905
102	Porlieria chilensis	Parche	261235	6600862
103	Porlieria chilensis	6	261243	6600881
104	Porlieria chilensis	1	261255	6600935
105	Porlieria chilensis	3	261256	6600882
106	Porlieria chilensis	1	261257	6600925
107	Porlieria chilensis	1	261275	6600971
108	Porlieria chilensis	1	261282	6600981
109	Porlieria chilensis	1	261285	6601040
110	Porlieria chilensis	1	261286	6601012
111	Porlieria chilensis	1	261328	6600942
112	Porlieria chilensis	1	261330	6601242
113	Porlieria chilensis	2	261345	6601047
114	Porlieria chilensis	1	261352	6601221
115	Porlieria chilensis	Parche	261408	6601178
116	Porlieria chilensis	1	261534	6602728
117	Porlieria chilensis	1	261542	6602719
118	Porlieria chilensis	1	261609	6601393
119	Porlieria chilensis	1	261765	6601472
120	Porlieria chilensis	1	261771	6601471
121	Porlieria chilensis	1	261774	6601474
122	Porlieria chilensis	1	261823	6601542
123	Porlieria chilensis	1	261825	6602821
124	Porlieria chilensis	10	261828	6601490
125	Porlieria chilensis	1	261828	6602810
126	Porlieria chilensis	1	261828	6601490
127	Porlieria chilensis	1	261830	6601482
128	Porlieria chilensis	1	261839	6602854
129	Porlieria chilensis	4	261846	6601532
130	Porlieria chilensis	2	261849	6601519
131	Porlieria chilensis	1	261849	6601532
132	Porlieria chilensis	1	261849	6601539
133	Porlieria chilensis	7	261850	6601540
134	Porlieria chilensis	1	261850	6601535
135	Porlieria chilensis	1	261851	6602887
136	Porlieria chilensis	1	261866	6602894
137	Porlieria chilensis	1	261874	6602899
138	Porlieria chilensis	1	261908	6601585
139	Porlieria chilensis	1	261914	6601597
140	Porlieria chilensis	1	261924	6601595

Id	Especie	Abundancia	X	Y
141	Porlieria chilensis	1	261927	6601597
142	Porlieria chilensis	1	261941	6601619
143	Porlieria chilensis	1	261951	6601619
144	Porlieria chilensis	1	261953	6601641
145	Porlieria chilensis	1	261956	6601627
146	Porlieria chilensis	1	261960	6601640
147	Porlieria chilensis	1	261962	6601645
148	Porlieria chilensis	1	261966	6601644
149	Porlieria chilensis	1	261971	6601666
150	Porlieria chilensis	1	261976	6601662
151	Porlieria chilensis	1	261976	6601670
152	Porlieria chilensis	1	261983	6601668
153	Porlieria chilensis	1	261985	6601672
154	Porlieria chilensis	1	261993	6601668
155	Porlieria chilensis	1	262767	6602382
156	Porlieria chilensis	4	262818	6602403
157	Porlieria chilensis	1	262825	6602394
158	Porlieria chilensis	1	262827	6602375
159	Porlieria chilensis	1	262832	6602383
160	Porlieria chilensis	7	262903	6602447
161	Porlieria chilensis	1	262913	6602377
162	Porlieria chilensis	1	262918	6602386
163	Porlieria chilensis	1	262936	6602392
164	Porlieria chilensis	1	263067	6602368
165	Porlieria chilensis	1	263074	6602382
166	Porlieria chilensis	1	263085	6602378
167	Porlieria chilensis	1	263101	6602366
168	Porlieria chilensis	1	265000	6604646
169	Porlieria chilensis	1	265018	6604644
170	Porlieria chilensis	2	265042	6604648
171	Prosopis chilensis	1	265060	6605440
172	Cordia decandra	Parche	265007	6604323
173	Cordia decandra	Parche	265009	6604415
174	Porlieria chilensis	3	259777	6600371
175	Porlieria chilensis	1	261836	6602851
176	Porlieria chilensis	4	261813	6602846

Fuente: Elaboración propia, 2023.

4. CONCLUSIONES

En el área de influencia se detectaron siete (7) principales usos de suelo. Marginalmente hay algunos sectores de Zonas Urbanas y Zonas Denudadas materializados por las carreteras y caminos asfaltados que cruza la LTE y algunos bordes de las parcelas, representando en total 12,31 ha considerado los buffers del área de influencia directa. Por otra parte existe en las zonas previstas para el emplazamiento de los paneles sectores asimilables a Terrenos Agrícolas, representados por plantaciones forrajeras de *Atriplex nummularia*, alcanzando alrededor de 198,28 ha, las cuales se encuentran degradadas, con escasa cobertura vegetal. En los fondos de quebradas y esteros, principalmente en los trazados proyectados de la LTE se pueden encontrar parches conspicuos de Bosques y Matorrales arborescentes que van sumando 1,97 ha de extensión en el área de influencia considerada (buffer de 20 m entorno al trazado proyectado). Finalmente, el uso más extenso, tanto en el área de influencia directa como en el trazado de la LTE proyectado, es el Matorral xerofítico cubriendo 344,39 ha y materializado por diversas comunidades vegetacionales; estas, aunque en sus mayores extensiones son formaciones pauci-específicas, abiertas a muy abiertas y con signos evidentes de degradación (dominancia de *Gutierrezia resinosa*), conforman en algunos sectores formaciones xerofíticas con aplicabilidad de PAS 151. Existen Matorrales arborescentes en 18,21 ha y Caja de Río en 0,15 ha.

Gracias a un esfuerzo muestral de las dos campañas en la temporada de mayor expresión de la biodiversidad vegetal, la diversidad florística registrada dentro del área muestreada alcanza ciento cuarenta y ocho (148) taxa.

De acuerdo al origen geográfico de la flora registrada, se observó una mayor proporción de especies endémicas (50,7%), luego nativas no endémicas (24,3%) y finalmente solo un 16,22% adventicias, quedando 8,78% sin determinar. Así, aunque se registra la presencia de especies introducidas en todas las formaciones relevadas, y grandes extensiones de formaciones degradadas (formaciones a *Gutierrezia resinosa* dominante) o artificializadas (plantaciones de *Atriplex nummularia*), la flora dominante del lugar presenta una buena representación de elementos nativos y nativos endémicos.

Dentro del área de influencia, destaca que el 10,13 % de las especies registradas (15 taxa) se encuentran en alguna categoría oficial de conservación (RCE). Tres de las cuales son consideradas Vulnerables (VU): *Porlieria chilensis*, *Eriocyce aurata* y *Prosopis chilensis*, con las cuales se aplicarán medidas de manejo ambiental para evitar su afectación. Por otra parte, se registraron diez (10) especies presentes en el Decreto Supremo N°68/2009 del Ministerio de Agricultura (el cual oficializa las especies arbóreas y arbustivas originarias del país), caracterizando las formaciones xerofíticas, cuya intervención está regulada por la Ley N°20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

De acuerdo a la intervención de obras permanentes y transitorias del Proyecto, corresponde a un total de 431,75 ha, de las cuales 1,15 ha conforman Formaciones Xerofíticas, a la que aplica el Permiso Ambiental Mixto N°151. Las unidades de bosque nativo no serán intervenidas.

5. BIBLIOGRAFÍA

5.1. Publicaciones Científicas, Guías de Evaluación Ambiental

BEGON, M., TOWNSEND, C., HARPER J. (2006). Ecology, from Individuals to Ecosystems. Blackwell Publishing Ltd. Oxford, UK.

CONAF; CONAMA; BIRF; Universidad Austral de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Católica de Temuco. 1999. *Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile*. Informe Nacional con Variables Ambientales. Santiago, Chile. 88 p.

COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE, CONAMA, 2010.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 1997. Plan de Manejo Reserva Nacional del Tamarugal, Cap IV. 32 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2011. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997-2011. 28 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2012. Guía de evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2014. *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*. 115 pp.

ETIENNE, M. & CONTRERAS, D. (1981). Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

FAO. (2010). *Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010*. Informe nacional. Chile. FRA2010/041. 68 pp

GAJARDO, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

LUEBERT F. Y PLISCOFF P., 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.

MUÑOZ, M., NUÑEZ, C., HERNAN, N Y YAÑEZ, J. 1996. Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile.

ROBERTSON, B. L., BROWN, J. A., MCDONALD, T., JAKSONS, P. (2013). BAS: Balanced acceptance sampling of natural resources. Biometrics. 69, 776-784

RODRÍGUEZ, R., C. MARTICORENA, D. ALARCÓN, C. BAEZA, L. CAVIERES, V.L. FINOT, N. FUENTES, A. KIESSLING, M. MIHOC, A. PAUCHARD, E. RUIZ, P. SANCHEZ & A. MARTICORENA. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, 2010. *Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre*. 23 pp.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, 2011. Pauta para estudio de suelos. 26 pp.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 48pp.

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. Guía para la descripción de proyectos de centrales solares de generación de energía eléctrica en el SEIA. 117 pp.

ZULOAGA, 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur. En Línea : <<http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>>

5.2. Decretos, Convenciones y Leyes

DECRETO SUPREMO N° 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el trigésimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. , Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO Nº 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO Nº 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO Nº 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO Nº 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO Nº 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO Nº 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO Nº 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO Nº 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización. Regula corta y explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay. Diario Oficial, Santiago, Chile. 30 de marzo de 1944. Chile.

DECRETO SUPREMO Nº 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Chile.

DECRETO SUPREMO Nº 93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.

OF. ORD. D.E. Nº10308/28-09-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios en el Sistema de Evaluación Ambiental. Imparte Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. Nº100143/15-11-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación Ambiental. Complementa y actualiza Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. Nº130844/22-05-2013. Servicio de Evaluación Ambiental. Criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago, Chile.

OF. ORD. Nº617/2012CONAF. Corporación Nacional Forestal. Instruye sobre regulaciones asociadas a Formaciones xerófitas. Santiago, Chile.

6. APÉNDICES

APÉNDICE A. CATÁLOGO TAXONÓMICO.

APÉNDICE B. CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS.

APÉNDICE C. FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT).

APÉNDICE A
CATÁLOGO TAXONÓMICO

Cuadro N°5.2.1.Catálogo taxonómico							
División	Clase	Familia	Genero	Nombre científico	Hábito	Ciclo de vida	Origen
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Acacia caven (Molina) Molina	Árbol	-	Nativo
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Acacia karroo Hayne	Arbusto o árbol pequeño	-	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Adesmia	Adesmia bedwellii Skottsب.	Arbusto	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Adesmia	Adesmia filifolia Clos	Hierba	Anual	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Adesmia	Adesmia leiocarpa Hook. & Arn.	Hierba	Anual	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Adesmia	Adesmia microphylla Hook. & Arn.	Arbusto	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Adesmia	Adesmia tenella Hook. & Arn	Hierba	Anual	Endémica
Pteridophyta	Filicopsida	Pteridaceae	Adiantum	Adiantum chilense Kaulf.	Hierba	Perenne	Nativa
Magnoliophyta	Liliopsida	Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria diluta Ehr. Bayer subsp. chrysantha Ehr. Bayer	Hierba	Perenne	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Phytolaccaceae	Anisomeria	Anisomeria littoralis (Poepp. & Endl.) Moq.	Arbusto	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Anthemis	Anthemis cotula L.	Hierba	Anual	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aristolochiaceae	Aristolochia	Aristolochia chilensis Bridges ex Lindl.	Hierba	Perenne	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aristolochiaceae	Aristolochia	Aristolochia pearcei Phil.	Hierba	Perenne	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Astragalus	Astragalus amatus Clos	Hierba	Perenne	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Atriplex	Atriplex nummularia Lindl.	Arbusto	-	Introducida
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Avena	Avena barbata Pott ex Link	Hierba	Anual	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	Baccharis glutinosa Pers.	Hierba	Perenne	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	Baccharis paniculata DC.	Arbusto	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbusto	-	Nativo
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Bahia	Bahia ambrosioides Lag.	Subarbusto	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Berberidaceae	Berberis	Berberis glomerata Hook. & Arn.	Arbusto	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Berberidaceae	Berberis	Berberis sp. L.	Arbusto	-	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Brassica	Brassica rapa L.	Hierba	Anual o bienal	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Brassica	Brassica tournefortii Gouan	Hierba	Anual	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindaceae	Bridgesia	Bridgesia incisifolia Bertero ex Cambess.	Arbusto	-	Endémico
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Bromus	Bromus berterianus Colla	Hierba	Anual	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Montiaceae	Calandrinia	Calandrinia compressa Schrad. ex DC.	Hierba	Anual	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Calliandra	Calliandra chilensis Benth.	Arbusto	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Camissonia	Camissonia dentata (Cav.) Reiche	Hierba	Anual	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Capsella	Capsella bursa-pastori	Hierba	Anual o bienal	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Cardionema	Cardionema ramosissima (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.	Hierba	Perenne	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Centaurea	Centaurea melitensis L.	Hierba	Anual o bienal	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Cestrum	Cestrum parqui L'Hér.	Arbusto	-	Nativo
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera frayjorgensis A.M.R. Davies	Hierba	Anual	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera glabrata (DC.) F. Meigen	Hierba	Anual o perenne	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera linearis Poepp. ex Less.	Hierba	Anual	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Chenopodium	Chenopodium sp	-	-	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Chiropetalum	Chiropetalum berterianum Schltldl.	Subarbusto	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Chorizanth	Chorizanth	-	-	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Chuquiraga	Chuquiraga ulicina (Hook. & Arn.) Hook. & Arn	Arbusto	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Montiaceae	Cistanthe	Cistanthe arenaria (Cham.) Carolin ex Hershkovitz	Hierba	Anual	Nativa

División	Clase	Familia	Genero	Nombre científico	Hábito	Ciclo de vida	Origen
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Montiaceae	Cistanthe	Cistanthe grandiflora (Lindl.) Schltldl.	Hierba	Perenne	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Clarkia	Clarkia tenella (Cav.) F.H. Lewis & M.R.	Hierba	Anual	Endémica
Magnoliophyta	Liliopsida	Tecophilaeaceae	Conanthera	Conanthera campanulata Lindl.	Hierba	Perenne	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	Convolvulus chilensis Pers.	Hierba trepadora	Perenne	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Cordia	Cordia decandra Hook. & Arn.	Árbol pequeño	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Cristaria	Cristaria dissecta Hook. & Arn. var. dissecta	Hierba	Anual o perenne	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Cristaria	Cristaria sp. Cav.	Hierba	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Cryptantha	Cryptantha sp	Hierba	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Cumulopuntia	Cumulopuntia sphaerica (C.F. Först.) E.F. Anderson	Subarbusto suculento	-	Nativo
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Cuscuta	Cuscuta campestris Yunck.	Hierba	parásita anual	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Cuscuta	Cuscuta micrantha Choisy var. holwayi Yunck.	Hierba trepadora parásita	Anual	Endémica
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Cynodon	Cynodon dactylon (L.) Pers.	Hierba	Perenne	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Dichondra	Dichondra sericea Sw.	Hierba	Perenne	Nativa
Magnoliophyta	Liliopsida	Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea humifusa Poepp	Hierba trepadora	Perenne	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apocynaceae	Diplolepis	Diplolepis boerhaviifolia (Hook. & Arn.) Liede & Rapini	Subarbusto trepador	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apocynaceae	Diplolepis	Diplolepis geminiflora (Decne.) Liede & Rapini	Arbusto trepador	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Dysphania	Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants	Hierba	Perenne	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Echinopsis	Echinopsis chiloensis (Colla) Friedrich & G.D. Rowley	Arbusto suculento	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Echinopsis	Echinopsis coquimbana (Molina) Friedrich & G.D. Rowley	Arbusto suculento	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Echinopsis	Echinopsis skottsbergii (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley	Arbusto suculento		Endémico
Pinophyta	Gnetopsida	Ephedraceae	Ephedra	Ephedra chilensis C. Presl	Arbusto	-	Nativo
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Erigeron	Erigeron luxurians (Skotts.) Solbrig	Subarbusto	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Eriosyce	Eriosyce aurata (Pfeiff.) Backeb.	Arbusto suculento	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Eriosyce	Eriosyce curvispina (Bertero ex Colla) Katt. subsp. curvispina var. curvispina	Arbusto suculento	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Eriosyce	Eriosyce subgibbosa (Haw.) Katt. subsp. subgibosa var. subgibosa	Arbusto suculento	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Erodium	Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton	Hierba	anual o bienal	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Eryngium	Eryngium coquimbanum Phil. ex Urb.	Hierba	Anual	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Erythrostemon	Erythrostemon angulatus (Hook. & Arn.) E. Gagnon & G. P. Lewis	Arbusto	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Eulychnia	Eulychnia acida Phil.	Árbol suculento	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Flourensia	Flourensia thurifera (Molina) DC.	Arbusto	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Frankeniaceae	Frankenia	Frankenia salina (Molina) I.M. Johnst.	Subarbusto	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Gutierrezia	Gutierrezia resinosa (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Arbusto	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus cerberoanus (J. Remy) Reiche subsp. cerberoanus	Arbusto	-	Nativo
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus coquimbensis (Hook. & Arn.) Klingenb.	Arbusto	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus uncinatus Phil.	Arbusto	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Helenium	Helenium aromaticum (Hook.) L.H. Bailey	Hierba	Anual o perenne	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Helenium	Helenium ovallese Bierner	Hierba	Anual o Bienal	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Heliotropium	Heliotropium stenophyllum Hook. & Arn.	Arbusto	-	Endémico
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Jarava	Jarava plumosa (Spreng.) S.W.L. Jacobs & Everett	Hierba	Perenne	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Lactuca	Lactuca serriola L.	Hierba	anual o bienal	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Lactuca	Lactuca virosa L.	Hierba	anual o bienal	Introducida

División	Clase	Familia	Genero	Nombre científico	Hábito	Ciclo de vida	Origen
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Lamarckia	Lamarckia aurea (L.) Moench	Hierba	Anual	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Lastarriaea	Lastarriaea chilensis J. Remy	Hierba	Anual	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Leucheria	Leucheria cerberoana J. Remy	Hierba	Anual	Endémica
Magnoliophyta	Liliopsida	Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne sp	Hierba	Perenne	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loasaceae	Loasa	Loasa prostrata Gillies ex Arn.	Hierba	Anual	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Lycium	Lycium chilense Miers ex Bertero	Arbusto	-	Nativo
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Maireana	Maireana brevifolia (R. Br.) Paul G. Wilson	Arbusto	-	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malesherbiaceae	Malesherbia	Malesherbia humilis Poepp.	Hierba	Anual	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Malva	Malva sp	-	-	
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Melica	Melica sp	Hierba	Perenne	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	Mesembryanthemum	Mesembryanthemum crystallinum L.	Hierba	Anual	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Nyctaginaceae	Mirabilis	Mirabilis cordifolia (Kunze ex Choisy) Heimerl	Hierba	Perenne	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Nyctaginaceae	Mirabilis	Mirabilis prostrata (Ruiz & Pav.) Heimerl	Hierba	Perenne	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Montiaceae	Montiopsis	Montiopsis capitata (Hook. & Arn.) D.I. Ford	Hierba	Anual	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Montiaceae	Montiopsis	Montiopsis trifida (Hook. & Arn.) D.I. Ford	Hierba	Anual	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Moscharia	Moscharia pinnatifida Ruiz & Pav.	Hierba	Anual	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia	Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst.	Arbusto	-	Nativo
Magnoliophyta	Liliopsida	Amaryllidaceae	Myostemma	Myostemma phycelloides (Herb.) Ravenna	Hierba	Perenne	Endémica
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Nasella	Nasella sp.	-	-	
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Nassella	Nassella pungens E. Desv.	Hierba	Perenne	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Nicotiana	Nicotiana acuminata (Graham) Hook.	Hierba	Perenne	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Nolanaceae	Nolana	Nolana rostrata (Lindl.) Miers ex Dunal	Subarbusto	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Nolanaceae	Nolana	Nolana sp. L.	-	-	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Oenothera	Oenothera coquimbensis Gay	Hierba	Anual	Endémica
Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	Olsynium	Olsynium sp.	Hierba	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Ophryosporus	Ophryosporus paradoxus (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. ex B.D. Jacks.	Arbusto	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis micrantha Bertero ex Colla	Hierba	Anual	Nativa
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Pappostipa	Pappostipa sp. (Speg.) Romasch., P.M.Peterson & Soreng	Hierba	Perenne	Nativa
Magnoliophyta	Liliopsida	Hemerocallidaceae	Pasithea	Pasithea caerulea (Ruiz & Pav.) D. Don	Hierba	Perenne	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Plagiobothrys	Plagiobothrys sp.	Hierba	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago	Plantago hispidula Ruiz & Pav.	Hierba	Anual	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Pleocarpus	Pleocarpus revolutus D. Don	Arbusto	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Zygophyllaceae	Porlieria	Porlieria chilensis I.M. Johnst.	Arbusto o árbol pequeño	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Prosopis	Prosopis chilensis (Molina) Stuntz emend. Burkart	Árbol	-	Nativo
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Proustia	Proustia cuneifolia D. Don	Arbusto	-	Nativo
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Pseudognaphalium	Pseudognaphalium gayanum (J. Remy) Anderb.	Hierba	Perenne	Endémica
Magnoliophyta	Liliopsida	Bromeliaceae	Puya	Puya chilensis Molina	Hierba	Perenne	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Rapistrum	Rapistrum rugosum (L.) All.	Hierba	Anual	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Salsola	Salsola kali L.	Hierba	Anual	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Sarcocornia	Sarcocornia neei (Lag.) M.A. Alonso & M.B. Crespo	Arbusto	-	Nativo
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	Schinus areira L.	Árbol	-	Nativo
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	Schinus polygamus (Cav.) Cabrera	Arbusto o árbol pequeño	-	Nativo
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Schismus	Schismus arabicus Nees	Hierba	Anual	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Schizanthus	Schizanthus alpestris Poepp.	Hierba	Anual	Endémica

División	Clase	Familia	Genero	Nombre científico	Hábito	Ciclo de vida	Origen
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Schizanthus	Schizanthus porrigens Graham	Hierba	Anual	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Senecio	Senecio adenotrichius DC.	Hierba	Perenne	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Senecio	Senecio cerberoanus J. Remy	Arbusto	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Senecio	Senecio hakeifolius Bertero ex DC.	Subarbusto	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Senecio	Senecio murinus Phil.	Subarbusto	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Senecio	Senecio murorum J. Remy	Arbusto	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Senecio	Senecio polygaloides Phil.	Subarbusto	-	Nativo
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Senna	Senna cumingii (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby	Arbusto	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Solanum	Solanum pinnatum Cav.	Subarbusto	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Spergularia	Spergularia media (L.) C. Presl	Hierba	Perenne	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Spergularia	Spergularia sp.	Hierba	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Spinoliva	Spinoliva ilicifolia (Hook. & Arn.) G.Sancho	Arbusto	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Stachys	Stachys sp	Hierba	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Stipa	Stipa sp.	Hierba	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Tessaria	Tessaria absinthioides (Hook. & Arn.) DC.	Arbusto	-	Nativo
Magnoliophyta	Liliopsida	Asparagaceae	Trichopetalum	Trichopetalum plumosum (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.	Hierba	Perenne	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	Tristerix	Tristerix aphyllus (DC.) Barlow & Wiens	Arbusto parásito	-	Endémico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Verbascum	Verbascum virgatum Stokes	Hierba	bienal	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Violaceae	Viola	Viola pusilla Poepp.	Hierba	Anual	Endémica
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Vulpia	Vulpia bromoides (L.) Gray	Hierba	Anual	Introducida
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Vulpia	Vulpia muralis (Kunth) Nees	Hierba	Anual	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Xanthium	Xanthium spinosum L.	Hierba	Anual	Introducida

Fuente. Elaboración propia, 2023.

Cuadro N°5.2.2. Índice de códigos de las formas de vida, Origen geográfico y categorías de conservación

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN DETECTADAS SEGÚN RCE	
No evaluada (NE)	NE
No aplicable (NA)	NA
Preocupación menor (LC)	LC
Casi amenazada (NT)	NT
Vulnerable (VU)	VU

ORIGEN GEOGRÁFICO	
Endémico	E
Nativo	N
Introducido / Asilvestrado	A
Indeterminado	Indet.

Fuente. Elaboración propia, 2021.

APÉNDICE B
CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

APÉNDICE C
FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

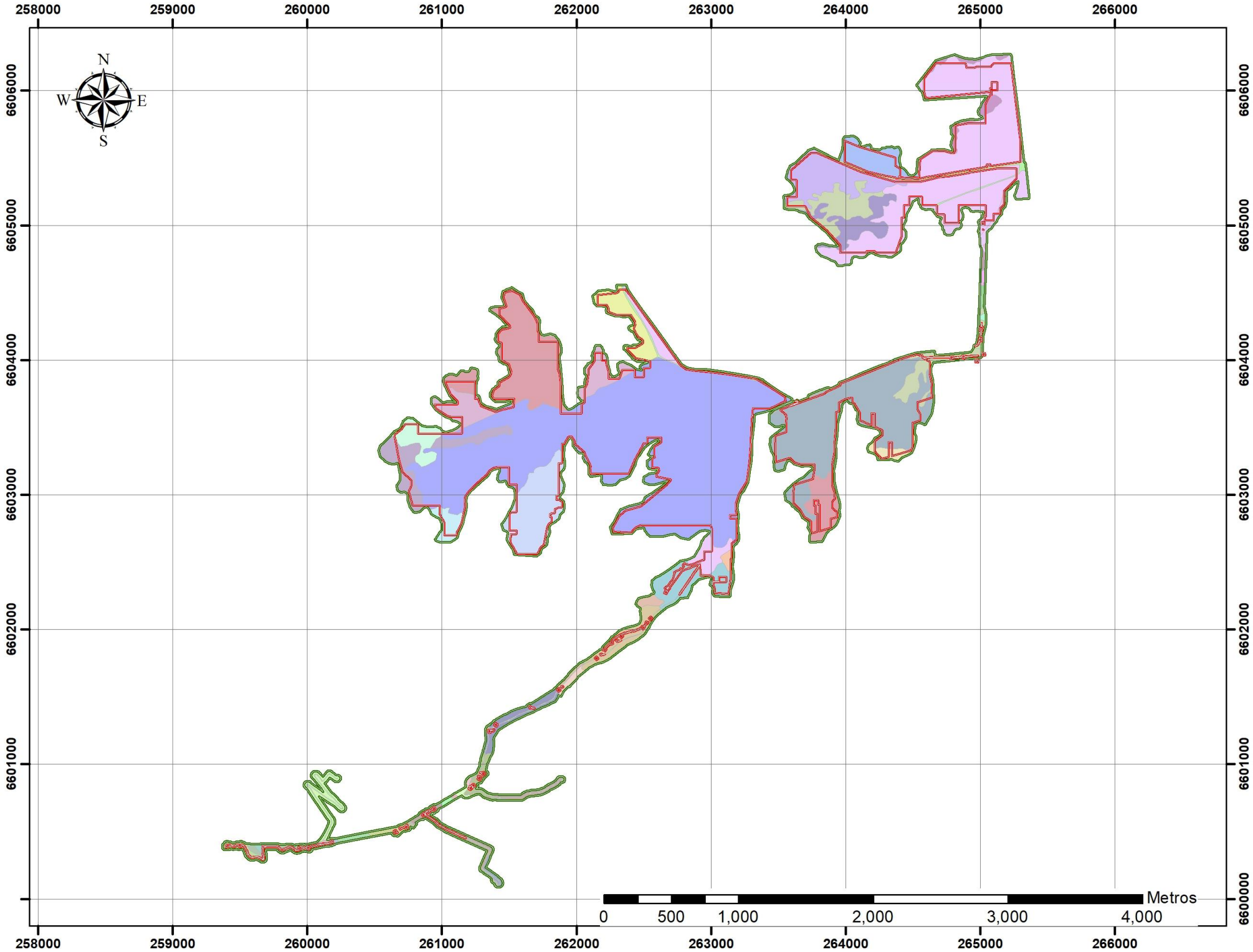


Figura Carta de Ocupación de Tierras

Fuente: Elaboración propia, 2023.